



Overview document

Table des matières

Introduction

Équipe

Fiche ID

Pitch

Intentions

Concept de jeu

Conditions V/D

Déroulé d'une partie

3C

Meta-Boucle

Objectifs de jeu

Mécaniques

Déplacement

Bunny Hop

Riffle

Shotgun

Rocket

Bestiaires

Trash mob

Distance

Goliath

Level Design

UI

Armes

Points de vie

Références de Design

Visuelle

Sonore

Boucles d'objectifs

Court terme

Moyen terme

Long terme

Améliorations

Introduction

Ce document présente l'overview du projet de quatrième année de mastère du groupe SCAR pour l'ICAN

Le thème imposé par l'équipe pédagogique était un genre de jeu : Fast Arena Shooter



À partir de ce genre, nous avons élaboré des réflexions sur la notion des Fast Arena Shooter et des capacités déjà existantes dans certains jeux utilisant cette notion (Doom/Quake). De cette idée, nous avons prototypé le concept de jeu présenté ici.

Équipe

Sarah EL MABSOUT
Game Artist

Charles Barrier
Game Designer

Antoine Dias
Programmeur

Raphaël ONNO
Game Designer

Fiche ID

Pitch

Prenez le contrôle d'un avatar aux capacités de défense multiple lié au déplacement, dans un environnement fermé incluant différents modules qui vont vous aider à venir à bout des vagues ennemies :

- Jeu 1 vs IA
- Fast Arena Shooter
- First Person Shooter
- Structure : Enchaînement de vague d'ennemis pendant une durée de 10 minutes
- Univers : Toits de building, arène close.
- PC
- Vise un public mid/hard core, cherchant du challenge dans les patterns du système



Intentions

Le projet RoofRush a pour objectif de proposer une expérience de gameplay mettant principalement les choix de déplacement du Joueur au premier plan.

Le Joueur devra utiliser et comprendre les différentes mécaniques proposées par le système, offensives comme défensives, afin de venir à bouts des différents ennemis présent dans l'espace de jeu.

Nous voulions une tension constante sur le joueur pour le mettre en contrainte permanente face à toutes les situations de jeu qu'il peut rencontrer.

De plus, le rechargement des armes étant liés aux déplacements, ce qui aura pour conséquence d'obliger le joueur à prendre des risques tout en se mettant en retrait, en utilisant la mécanique de bunny hop.

Concept de jeu

RoofRush est un jeu du genre Fast Arena Shooter, en vue FPS, qui se déroule dans un environnement 3D clos.

Le jeu fonctionne en enchaînement de vagues ennemis dans lesquelles le joueur doit faire face en lieu à des vagues successives d'ennemis dont leurs difficultés sont croissantes à chaque nouvelle vague pendant une durée de 10 minutes.

Pour s'en débarrasser, le joueur peut utiliser diverses armes dont leurs systèmes de rechargements est liés à des conditions de déplacements.

Pendant une durée de 10 minutes le joueur devra faire face à de plus en plus d'ennemis à la difficulté croissante.

A la fin du temps impartie, le joueur doit détruire les ennemis encore présent, une fois qu'il n'y a plus d'ennemis, il peut avancer à la prochaine maps.

Conditions de Victoire

Victoire :

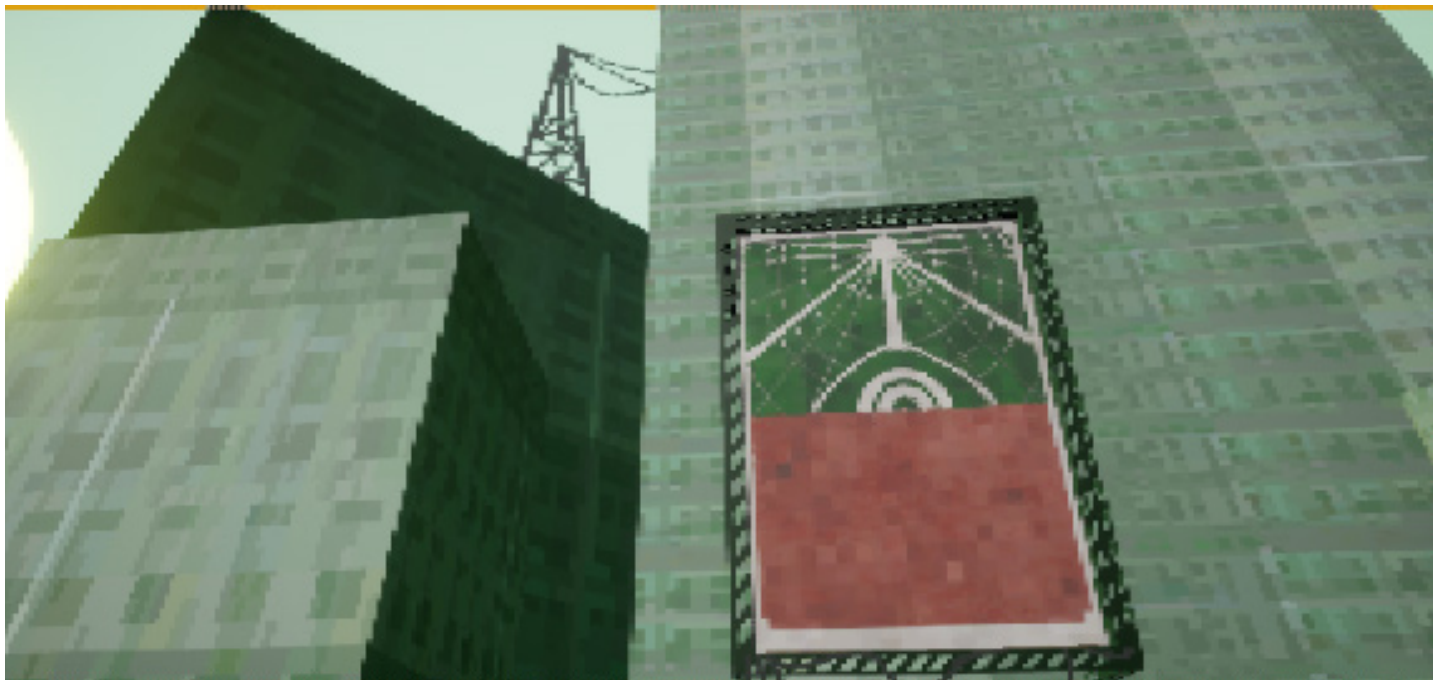
Si le joueur arrive à détruire toutes les vagues d'ennemis de son arène, il gagne.

Il débloque l'accès à la prochaine map.

Défaite :

L'avatar dispose de point de vie, ainsi que 3 réapparitions.

Si le joueur tombe dans le vide ou que sa barre de vie tombe à 0, il perd une réapparition. Lorsque le nombre de réapparition tombe à 0, le joueur retourne au menu principal et devra recommencer la map.



Déroulé d'une partie

Maps :

Lorsque la map commence, le compte à rebours se met en route, afin d'indiquer au joueur le temps restant qu'il doit rester en vie.

Pendant ce compte à rebours, différents mobs vont apparaître au fur et à mesure, avec un système de vague (non indiqué). Lorsque le joueur détruit tous les mobs avant le prochain spawn, leur spawn va être avancer pour ne pas laisser de répis au joueur, et produire une tension constante. Si le joueur n'a pas encore détruit tous les mobs, la nouvelle vague arrive, et le joueur se retrouve donc face aux ennemis de l'ancienne vague + ceux de la nouvelle.

Chaque vagues d'ennemis à une difficulté croissante et est de plus en plus difficile pour le joueur, que ce soit en nombre ou de part les mécaniques de gameplay des mobs.

Fin :

Lorsque le compte à rebours est terminé, le joueur doit détruire les ennemis restants. Une fois l'espace de jeu désaturé complètement, le joueur remporte la partie, et débloque l'accès à une nouvelle map.

3C

Character

L'avatar de Roof'Rush est un humanoïde qui peut se déplacer de deux façons différentes, afin de remplir les conditions de rechargements de ses armes.

Armes :

L'avatar dispose de 3 armes, chacune disposants d'une condition de rechargement propre à elle, et d'un buff :

- Riffle : Fusil d'assault comportant 40 tirs par chargeur, cette arme est efficace à moyenne portée, et se recharge en effectuant un déplacement simple. Pour buff cette arme il faut être au dessus d'une certaine vitesse et va augmenter la cadence de l'arme.

- Shotgun : Arme à courte portée contenant, 5 tirs par chargeur et effectue un knockback à chaque tir, cette arme se recharge en étant supérieur à la vitesse de déplacement simple. Le buff dépend de la vitesse maximum atteint par le joueur pendant le rechargement de celle-ci et va augmenter le nombre de balles tiré à chaque tir.

- Rocket : Arme à courte/moyenne portée, cette arme dispose de 3 tirs par chargeur et peut être utilisé par le joueur pour se propulser à l'aide de l'impact, et se recharge en effectuant du bunny hop. Le buff va augmenter la zone d'impact de chaque tir.

Déplacements :

L'avatar dispose de 2 façons de se mouvoir dans l'espace de jeu :

- *le déplacement simple : avec ZQSD l'avatar se déplace à une valeur maximum de 800.*

- *Le bunny hop : en effectuant du bunny hop (enchainement de saut à la frame perfect au contact du sol) l'avatar va augmenter sa vitesse pouvant atteindre une valeur maximum de 1800.*

Réapparitions :

L'avatar dispose d'une jauge de vie, lorsque le joueur est bas en points de vie, l'UI «méta» va apparaître pour indiqué au joueur de se mettre à l'abris. Le joueur dispose de 3 réapparitions, tomber dans le vide, ou si la jauge de points de vie tombe à 0, le joueur perd une réapparition. Si le joueur à 0 réapparition, c'est un GAME OVER

Camera

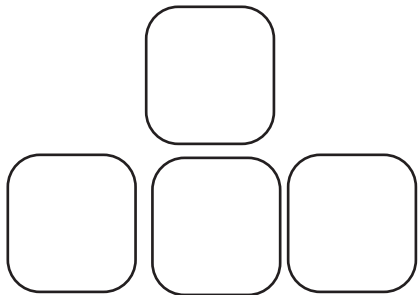
La caméra de RoofRush est en vue First Person Shooter.

Pour que le joueur puisse avoir une vision périphérique de son environnement pendant l'utilisation du bunny hop, nous avons mis le FOV de la caméra à 90.

Controller

Le mapping de RoofRush est simple. Le joueur se déplace avec ZQSD, change d'arme avec la molette de la souris. Deux input sont attribués pour le saut, afin de simplifier les 2 façons de bunny hop.

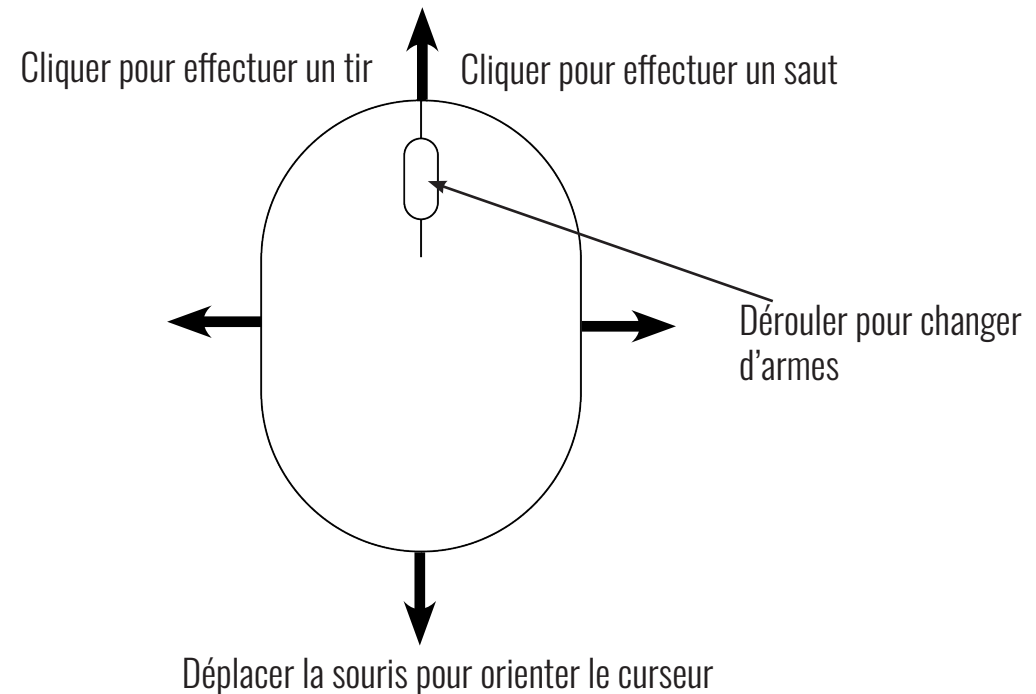
- Barre d'espace
- Clique droite (souris)



Appuyer pour déplacer l'avatar dans l'espace de jeu

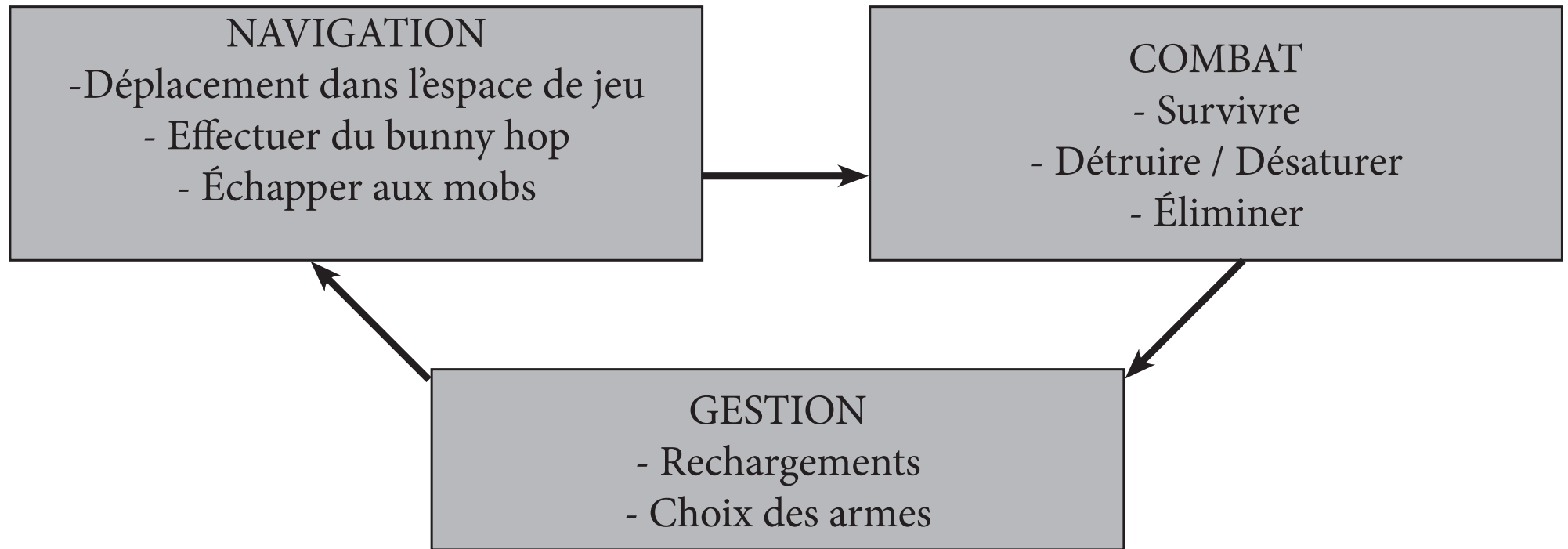
Barre espace

Appuyer pour effectuer un saut



UI affichant les armes, les conditions de rechargement, et si la condition est remplie.

Meta-boucle



Objectifs de jeu

Objectif de jeu Court :

Observer et analyser les patterns de l'environnement de jeu

Objectif de jeu Moyen :

Optimiser ses actions afin d'infliger le plus de dégâts possible afin de désaturer l'espace de jeu avant le prochain respawn

Objectif de jeu Long :

Optimiser ses actions afin de tenir 10 minutes en vie pour finir la map



Mécaniques - Déplacement

Déplacement

En maintenant les contrôles de déplacements (ZQSD + souris), l'avatar du joueur se déplace dans les 8 directions.



Pour voir le gif veuillez vous rendre sur le lien suivant :

<https://indd.adobe.com/view/6131aee2-92d3-4a45-9971-1b2d054076c0>

Mécaniques - Bunny Hop

Bunny Hop

Le bunny hopping est une technique de déplacement spécial d'un personnage utilisé dans un jeu de tir à la première personne (FPS).

Pour atteindre la vitesse maximum, les sauts doivent s'enchaîner et être coordonnés. Il est nécessaire de sauter au moment même où le personnage retombe au sol



Pour voir le gif veuillez vous rendre sur le lien suivant :

<https://indd.adobe.com/view/3d4560c6-7c4d-45d6-bf14-c18773684883>

Mécaniques - Rechargement

Dans RoofRush, les armes nécessitent de remplir une condition pour être rechargées. En effet, lorsque le joueur ne dispose plus de munition dans l'une de ses armes, il va devoir changer d'arme, et remplir la condition de rechargement avec une autre arme.

Le joueur ne peut pas remplir la condition de rechargement de l'arme si il la tient en main.

les différentes conditions de rechargement :

- Riffle : Utilisé le déplacement normal (être à une vitesse inférieur à 800). Quand cette condition est remplie, le chargeur sera remplis de 10 balles chaque secondes durant la complétion de la condition.
- Shotgun : Être assez rapide (être à une vitesse supérieur à 1000). Quand cette condition est remplie, le chargeur sera remplis de 1 balles chaque secondes durant la complétion de la condition.
- Rocket : Faire du bunny hop (enchainer des sauts tout en étant supérieur à une vitesse de 1000). Quand cette condition est remplie, le chargeur sera remplis de 1 balles tous les 3 enchaînement de sauts.

L'UI nous indique quelles sont les conditions à effectuer pour recharger nos armes, et si la condition est en train d'être effectuée ou non :



Mécaniques - Riffle

Riffle : Fusil d'assault comportant 40 tirs par chargeur, cette arme est efficace à moyenne portée, et se recharge en effectuant un déplacement simple. Pour buff cette arme il faut être au-dessus d'une certaine vitesse et aura pour conséquence d'augmenter la cadence de l'arme.

Le riffle est considéré comme l'arme de base dans RoofRush, car elle est polyvalente. Elle est la seule arme présente dans le jeu qui n'impacte pas le déplacement du joueur.

La condition de buff est que le joueur doit effectuer un déplacement simple, et aura pour conséquence d'augmenter la cadence de tir de l'arme. Si le joueur est à l'arrêt, la cadence de tir revient à sa valeur d'origine.

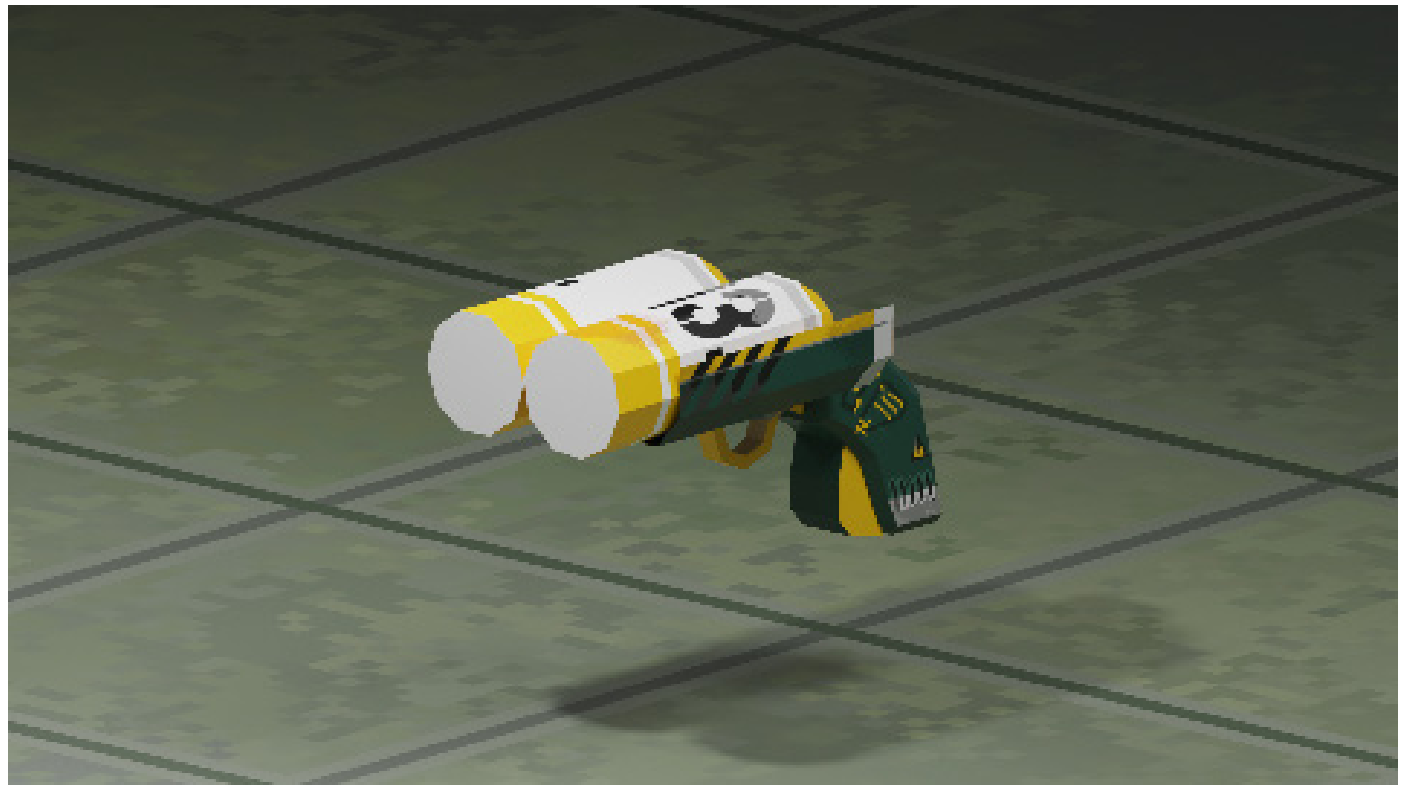


Mécaniques - Shotgun

Shotgun : Arme à courte portée contenant, 5 tirs par chargeur et effectue un knockback à chaque tir, cette arme se recharge en étant supérieur à la vitesse de déplacement simple. Le buff dépend de la vitesse maximum atteint par le joueur pendant le rechargement de celle-ci et va augmenter le nombre de balles tiré à chaque tir.

Le Shotgun est une arme redoutable à très courte portée, car elle inflige de très gros dégâts. Lorsque le joueur va tirer avec cette arme, il va subir un léger knockback, pouvant être utilisé comme un double-saut.

La condition de buff est que le joueur doit avoir une vitesse supérieure à la valeur 1000, et aura pour conséquence d'augmenter le nombre de balles tiré à chaque tir sur le prochain chargeur. Si le joueur change d'arme et revient sur le shotgun, le buff ne fonctionne plus et le nombre de balle tiré revient à sa valeur d'origine.



Mécaniques - Rocket

Rocket : Arme à courte/moyenne portée, cette arme dispose de 3 tirs par chargeur et peut être utilisé par le joueur pour se propulser à l'aide de l'impacte, et se recharge en effectuant du bunny hop. Le buff va augmenter la zone d'impacte de chaque tir.

Le Rocket est une arme de destruction qui inflige de lourd dégât. Lorsque le joueur va tirer avec cette arme, il va subir un gros knockback, pouvant être utilisé pour atteindre des hauteurs habituellement non atteignable.

la condition de buff est que le joueur doit effectuer plusieurs sauts d'affilés tout en étant à une vitesse supérieure à la valeur 1000, et aura pour conséquence d'augmenter la zone d'impacte à chaque tir sur le prochain chargeur. Si le joueur change d'arme et revient sur le rocket, le buff ne fonctionne plus et la zone d'impacte revient à sa valeur d'origine.



Bestiaires - Scrub

L'unité scrub est un ennemi qui apparaît en nombre, il se déplace en permanence vers la position du joueur, peut sauter de différente hauteur comme le joueur.

Lorsque cette ennemi est assez proche du joueur, il saute sur l'avatar et lui inflige des dégats.

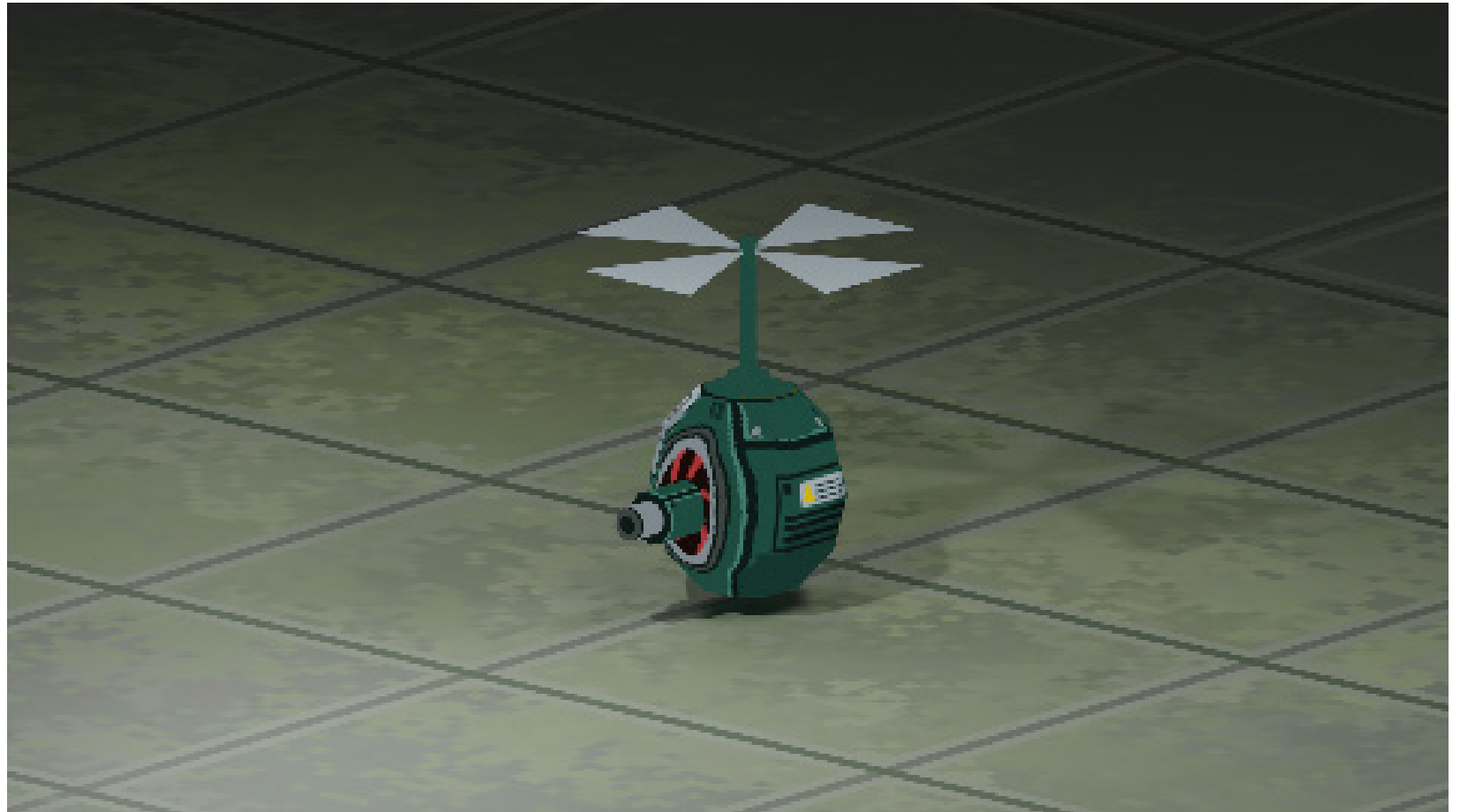
Cette ennemi est très présent dans le jeu.



Bestiaires - Distant

Le distant est un ennemi volant qui va prendre de la hauteur et de la distance entre l'avatar et lui-même pour lui envoyer des projectiles et lui infliger des dégâts.

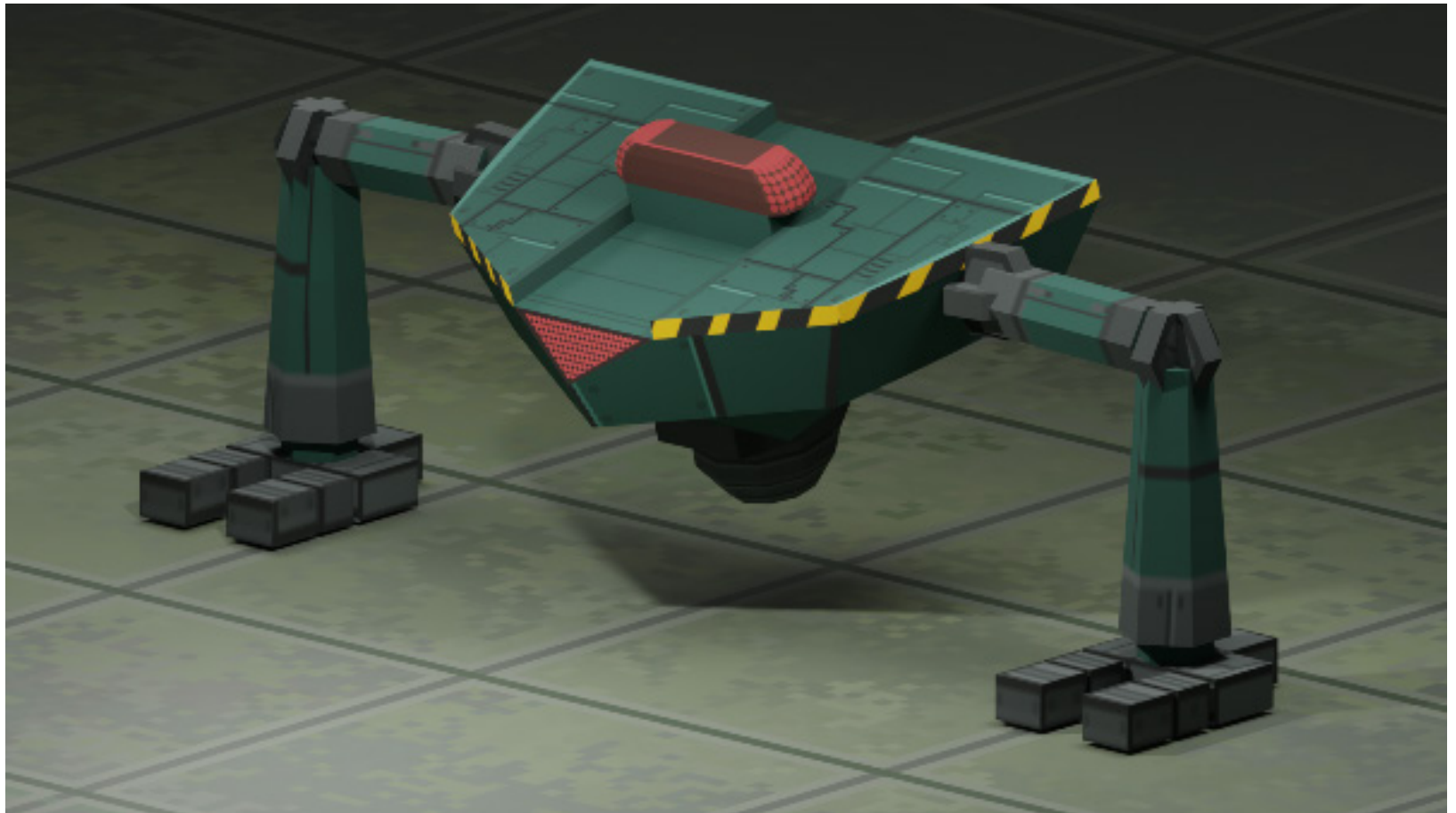
Cette unité est moyennement présente dans le jeu



Bestiaires - Goliath

Le goliath est un ennemi terrestre qui va couvrir une zone de l'espace de jeu, si le joueur s'approche trop du Goliath, il va poursuivre le joueur, et effectuer des charges pour tenter de faire tomber le joueur.

Cette unité est rare dans le jeu



Level Design - Explication du niveau

RoofRush est un FPS Fast Arena Shooter. Le joueur devra affronter des vagues d'ennemis qui apparaîtront à plusieurs positions sur la map, le joueur a donc pour objectif de tous les éliminer sans se faire tuer. Pour cela, le joueur possède plusieurs déplacements : le déplacement normal, le saut, de l'air contrôles et ainsi qu'un déplacement technique le bunny-hop qui va permettre au joueur de gagner en vitesse.

Les vagues sont composées de plusieurs types de monstre : Un volant qui attaque à distance et qui esquive de temps en temps les projectiles du joueur, un imposant qui cherchera toujours à charger le joueur lorsque celui-ci est proche et dans son champ de vision, et finalement un de type "trash" qui pourchasse le joueur et fait des bonds vers celui-ci pour essayer de l'attaquer.

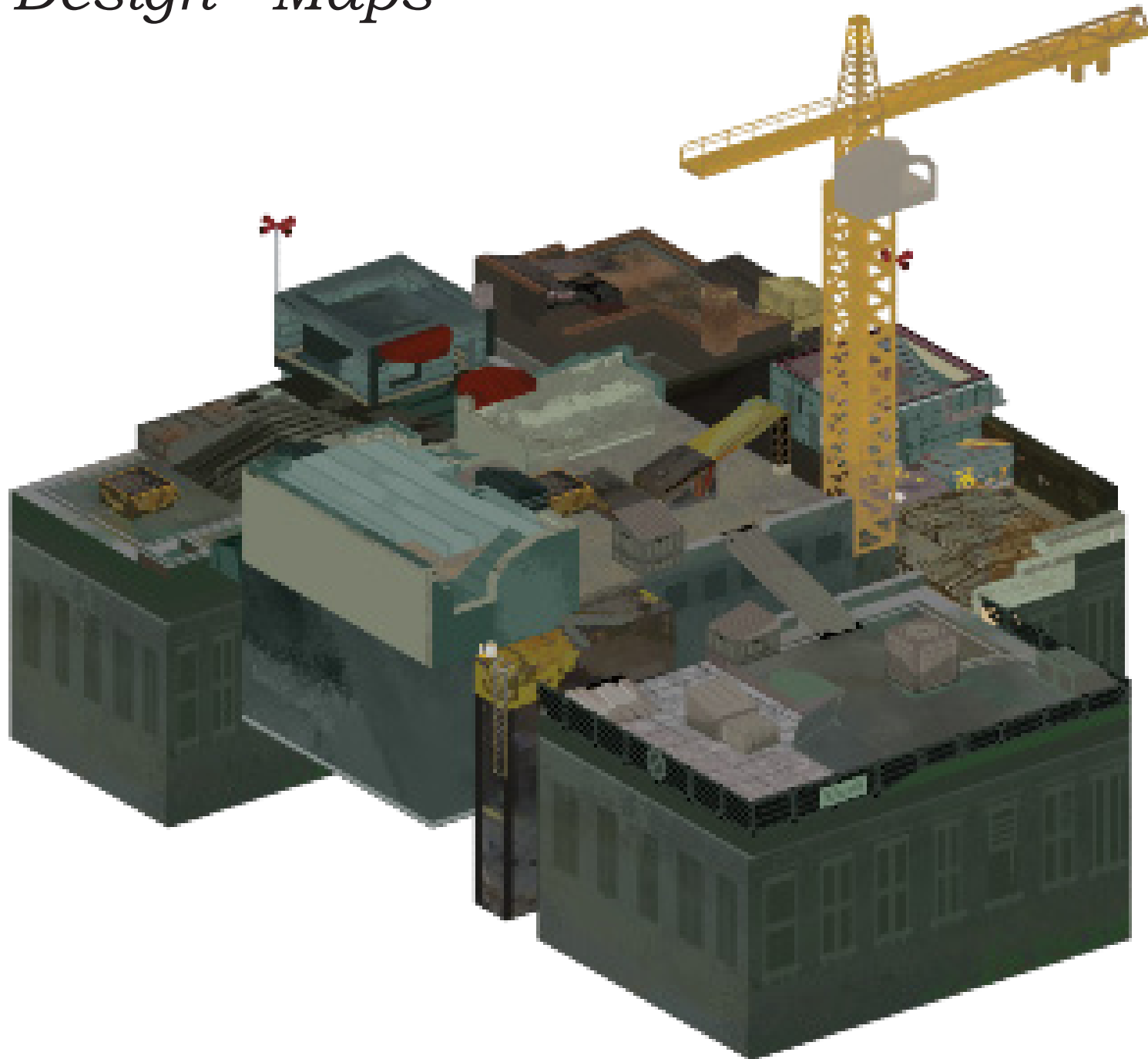
Le niveau est composé de plusieurs niveaux d'élévation et de surfaces de taille différentes, séparés par d'énormes gouffres. Ces différentes surfaces sont connectées par un "hub", ce qui permet au joueur de se repérer et de créer des "loops". Rebords, caisses, rampes, le joueur va pouvoir grâce au bunny-hop se déplacer librement à grande vitesse (S'il a le skill).

L'univers se passe dans la journée en haut des toits de grand gratte-ciels en plein centre ville d'une ville urbaine post-apocalyptique dégradé par de nombreux graffitis anti-politique

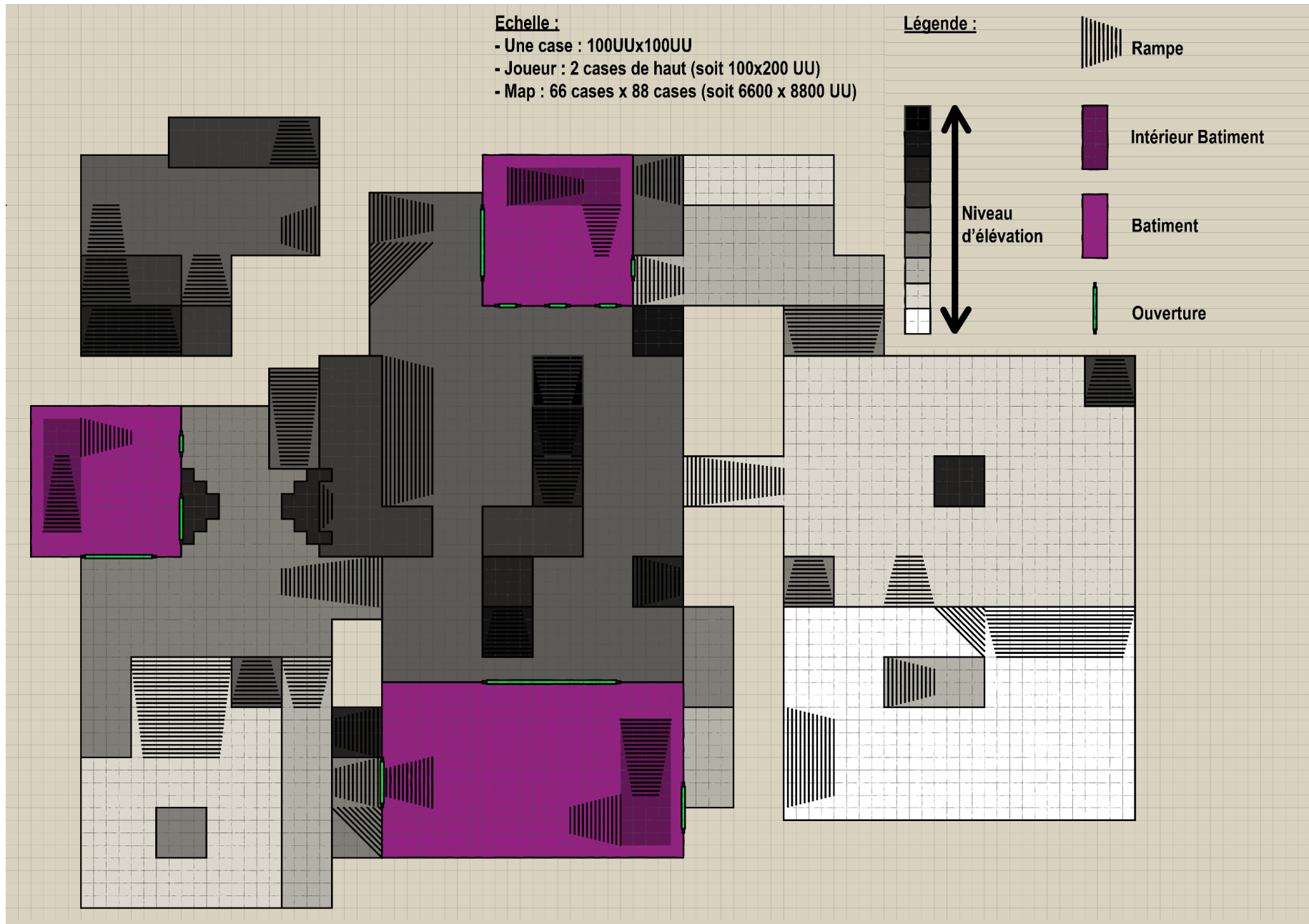
Intentions :

- Déplacement libre, rapide et nerveux
- Level Design qui engage a bunny-hop
- Les armes qui permet de dériver le déplacement dans le LD

Level Design - Maps

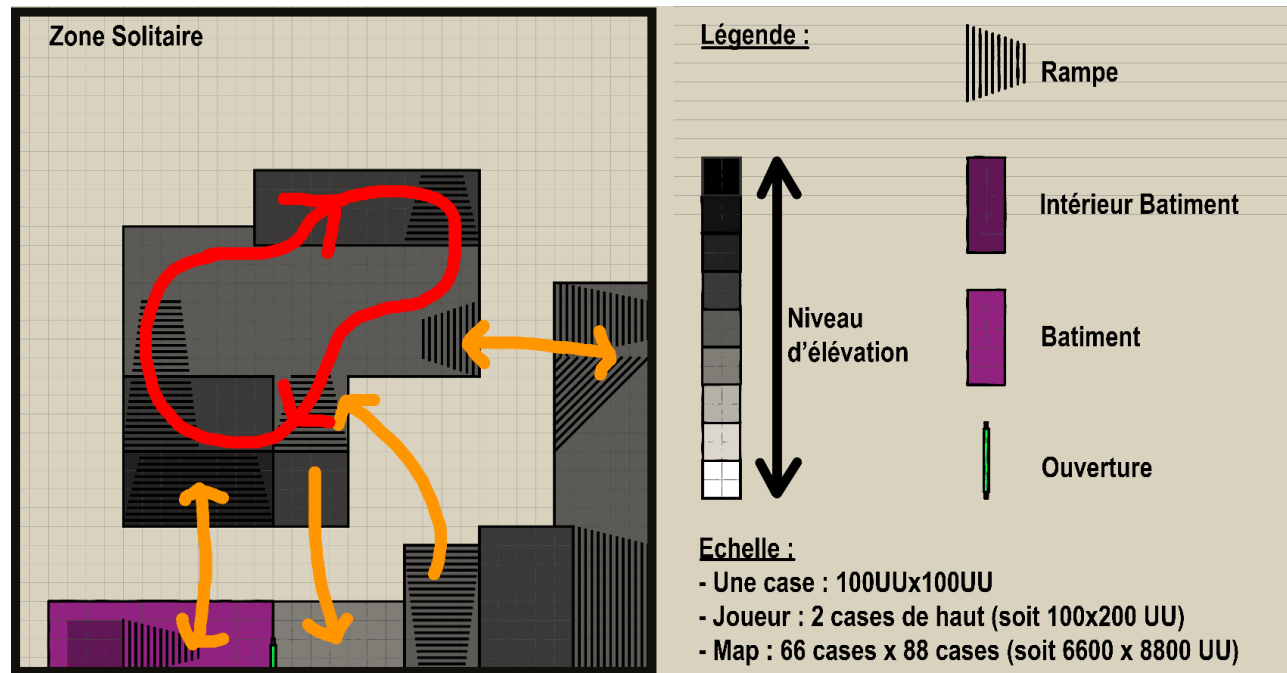


Level Design - Maps



Level Design - Les zones

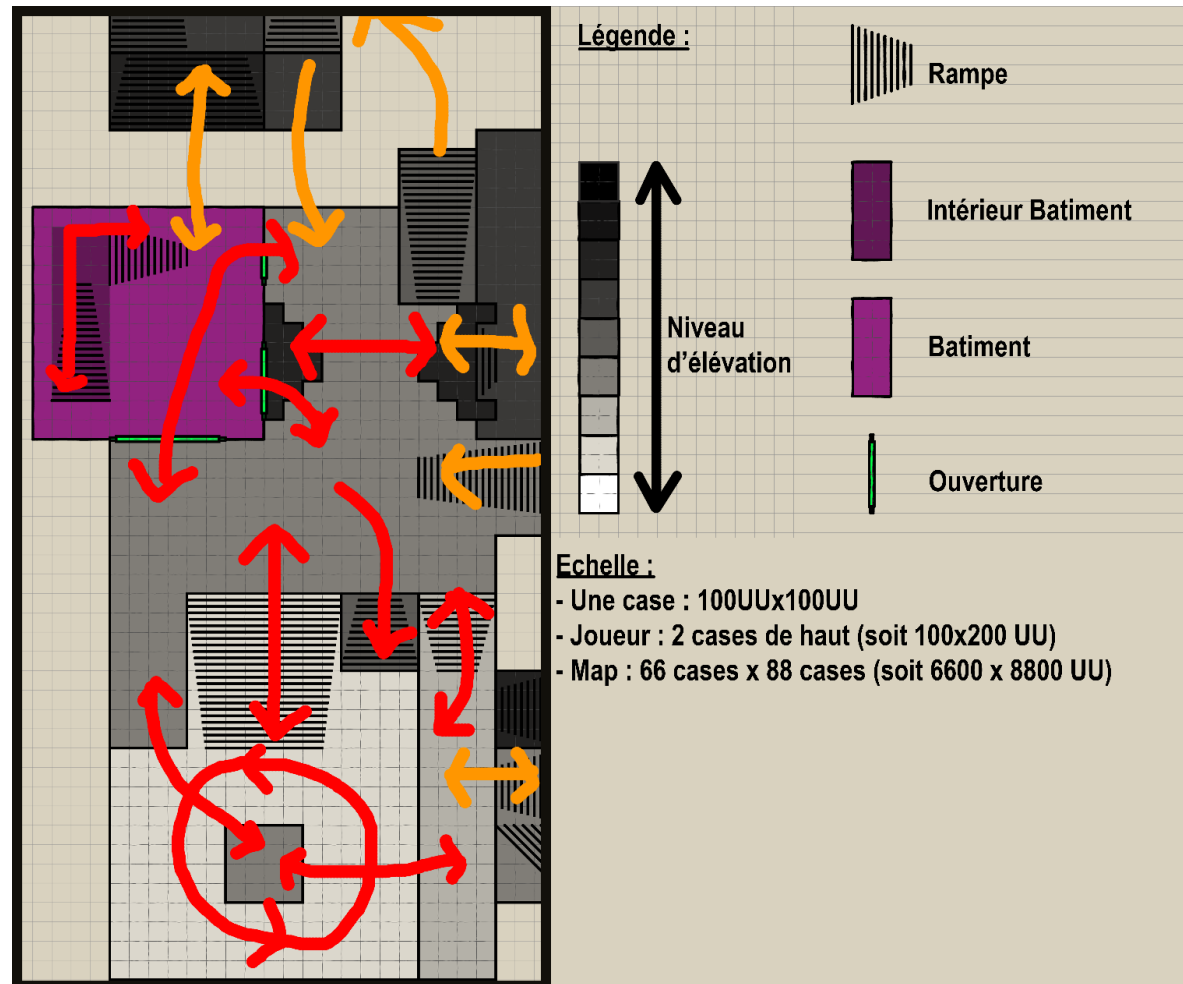
La map de RoofRush est découpée en 4 zones : Zone Solitaire, Zone du milieu, Zone de droite et Zone de gauche. Chacune des zones a une importance capitale, et permet une homogénéité de la map, ainsi que de bonne circulation. Chacune des zones présente des modules propres à la zone, permettant au joueur d'effectuer des déplacements uniques à chaque zone.



Zone solitaire, disposant de 3 élévations. Cette zone se caractérise par sa taille, elle est transitoire entre la zone du milieu et la zone de gauche. Elle n'est pas directement reliée aux autres zones, mais permet aux joueurs de la traverser de différentes façons.

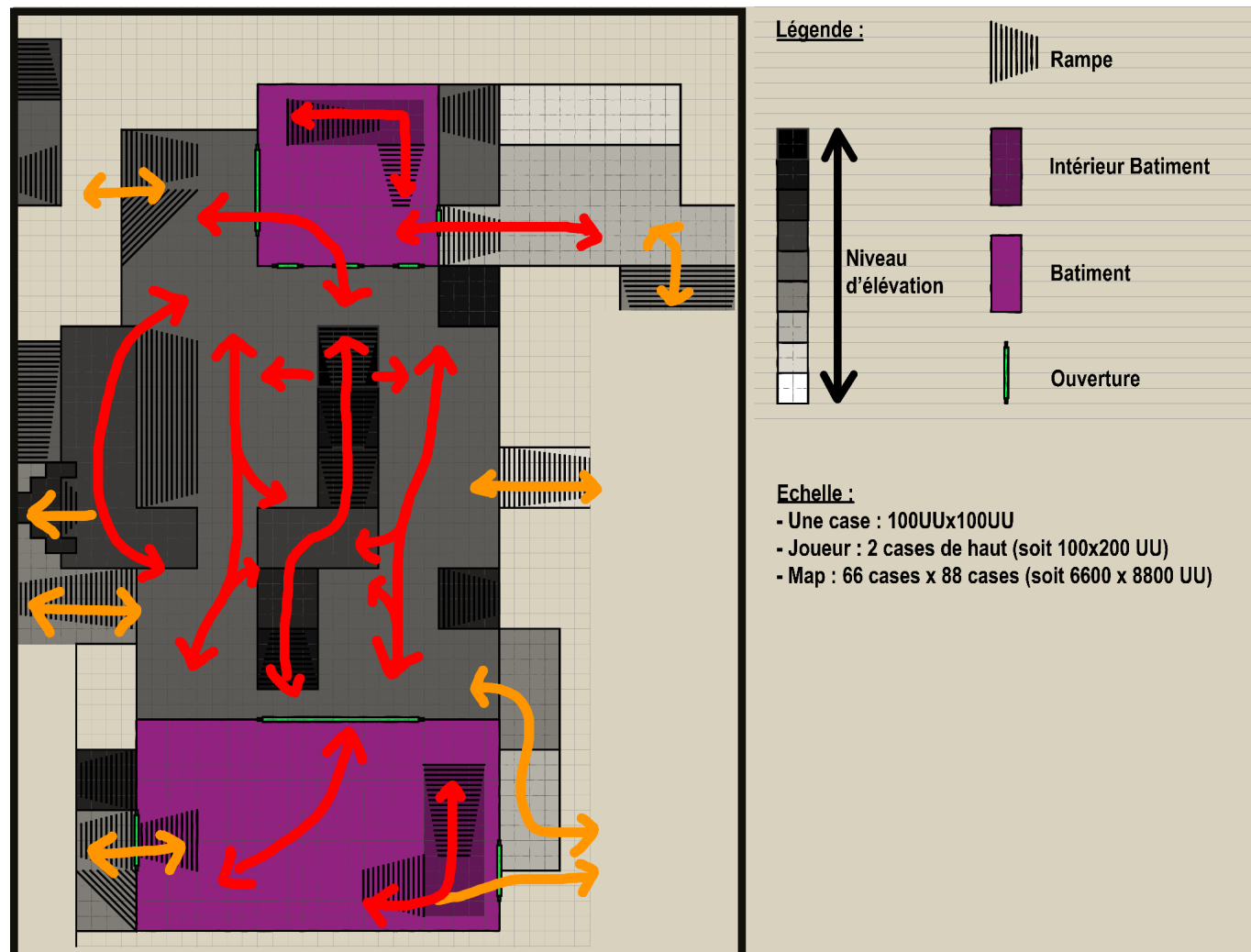
Level Design - Les zones

Zone gauche, disposant de 5 élévations différentes. Elle se caractérise par ses différentes lignes de vue que peut prendre le joueur, que ça soit au sol, mais aussi en hauteur. Elle est reliée à la zone solitaire et à la zone du milieu. Ses circulatoires sont nombreux et permettent aux joueurs de se positionner stratégiquement et rapidement avec les différents modules présents dans cette zone.



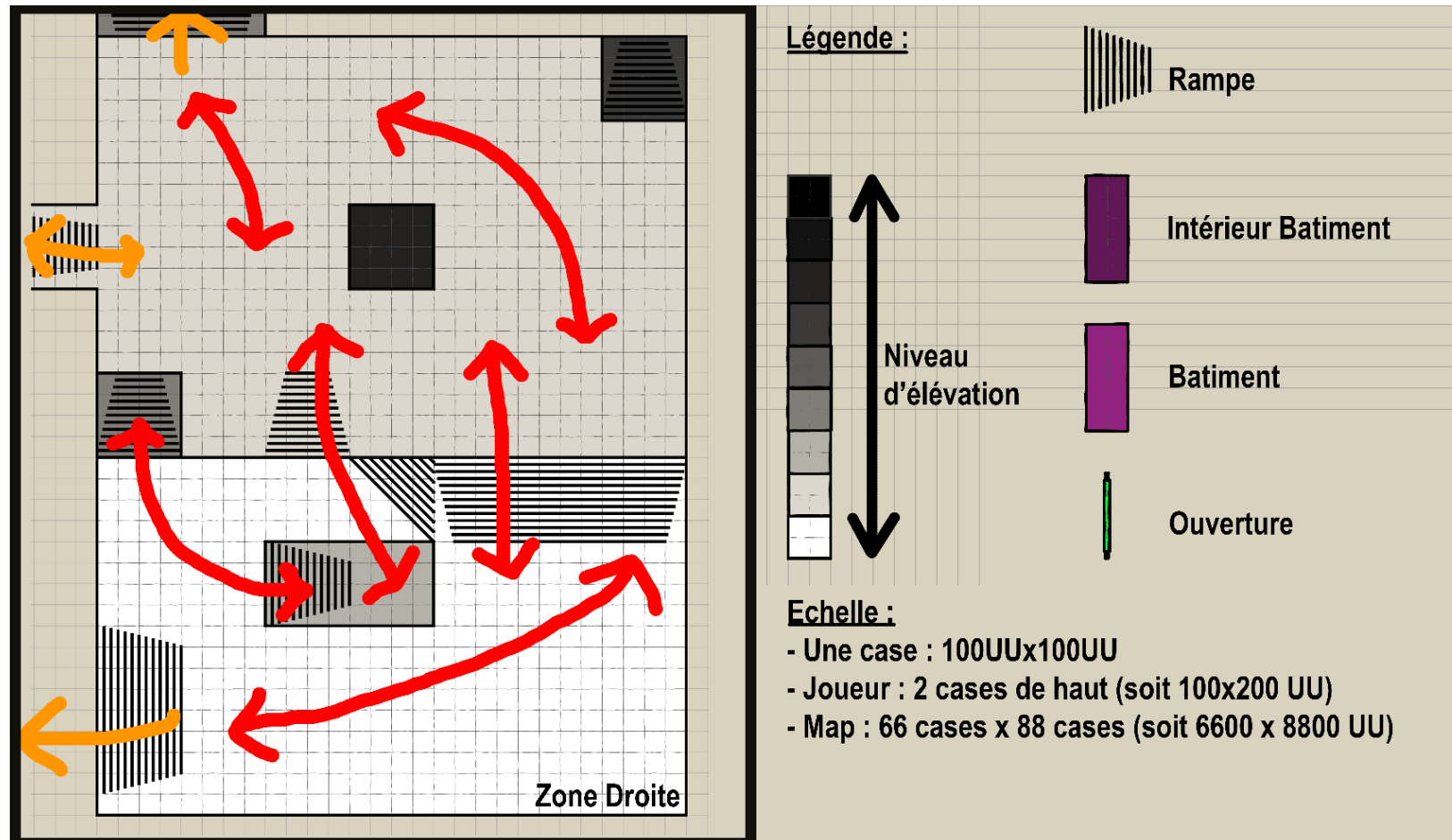
Level Design - Les zones

Zone du milieu, disposant de 8 élévations. Elle est la zone principale de la map, et se caractérise par ses nombreux sens de circulations qui permettent de créer une connexion entre chaque zone de la map. Ses nombreuses élévations permettent au joueur de prendre du recul et de la hauteur, afin de planifier ses futurs déplacements.



Level Design - Les zones

Zone de droite, disposant de 5 élévations. Elle est plus plate que les autres, et ajoute de l'espace au joueur. Elle n'est reliée qu'à la zone du milieu.



UI - Armes

Le UI des armes est une des problématiques relevées durant la conception du jeu.

Comme le système de chargement est unique, la clarté est une nécessité pour efficacement communiquer au joueur ce système.

Les différentes conditions de chargement sont :

Le joueur ne peut pas recharger l'arme qu'il a actuellement en main.

Le joueur doit remplir une condition de mouvement pour récupérer des munitions.

Ces conditions de déplacement changent en fonction de l'arme, pour le rifle c'est un simple déplacement, pour le shotgun c'est un déplacement au-delà d'un seuil de vitesse et pour le rocket c'est le bunny jump.



UI - Points de vie

L'avatar dispose de points de vie, dans RoofRush, les points de vie ne sont pas affichés avec une barre de vie, mais grâce à une UI meta.

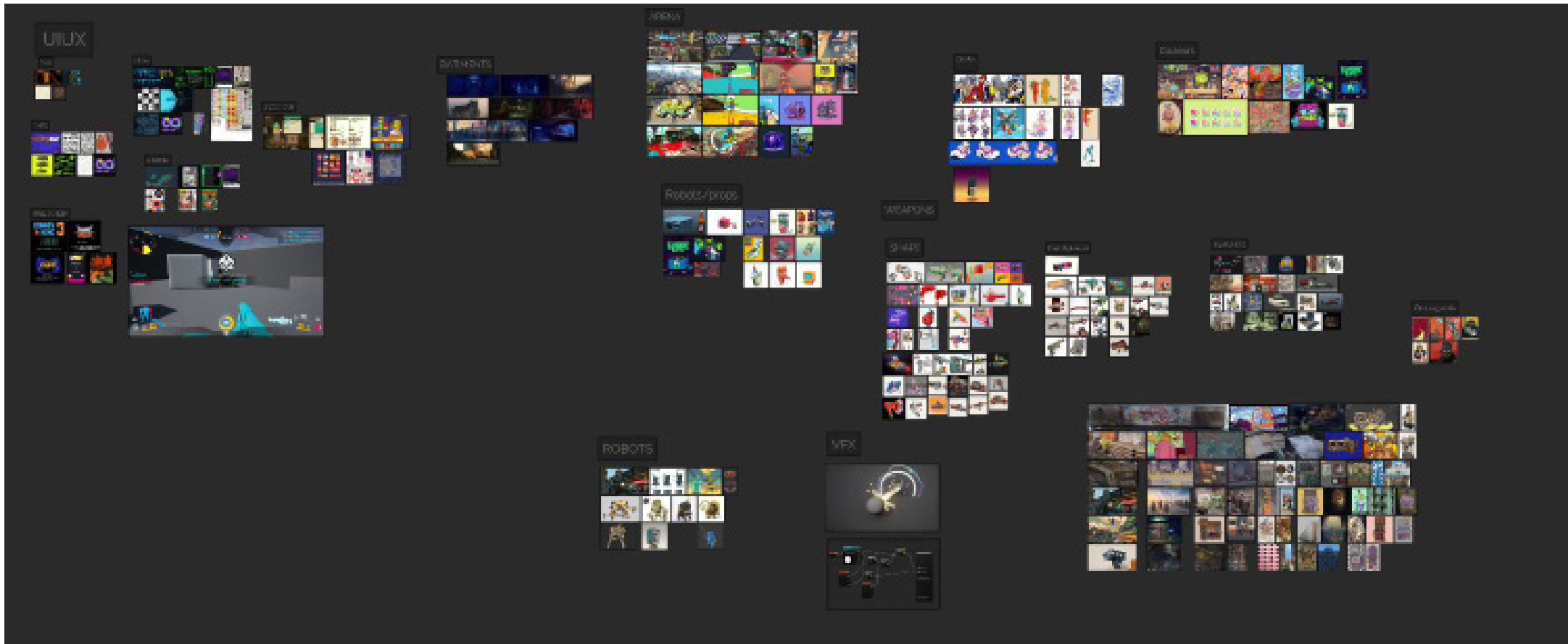
Lorsque le joueur tombe sous les 50% de points de vie, une UI meta rouge apparaît autour de l'écran, et s'intensifie lorsque les points de vie de l'avatar descendent.

Pour récupérer des Points vie, l'avatar ne doit pas subir de dégâts pendant 5 secondes.



Références de Design Visuel

Le genre du jeu est dystopian cyberpunk, le joueur incarne un voyou qui vandalise la propagande de l'immeuble, le but est de détruire les robots policiers qui le poursuivent.



Intentions de Design Visuel

Le jeu prend place dans un futur dystopique où l'État policier régule strictement un monde surpeuplé. Des immeubles géants délabrés dominent le paysage avec des affiches de propagande menaçante et des robots policiers qui peuvent attaquer à tout moment.

Le joueur incarne un jeune voyou qui traine sur les toits des immeubles, vandalisant la propagande et se rebellant contre les robots en utilisant une technique d'armement et de déplacement innovante. Ses armes et outils sont faits de parties de robot vaincues.

Pour la direction artistique l'intention est de réussir à communiquer les concepts au visuels du jeu tout en gardant une lisibilité tout au long durant le gameplay. Comme le joueur est en mouvement quasi constant tout au long du jeu et qu'il est poursuivi par des ennemies, il est important de ne pas trop obstruer son chemin et en même temps de le guider à travers la map en incorporant des guides visuels. La map est illuminée et les assets clairs et distincts. La map est divisée en différentes zones qui sont aussi distinguables visuellement.

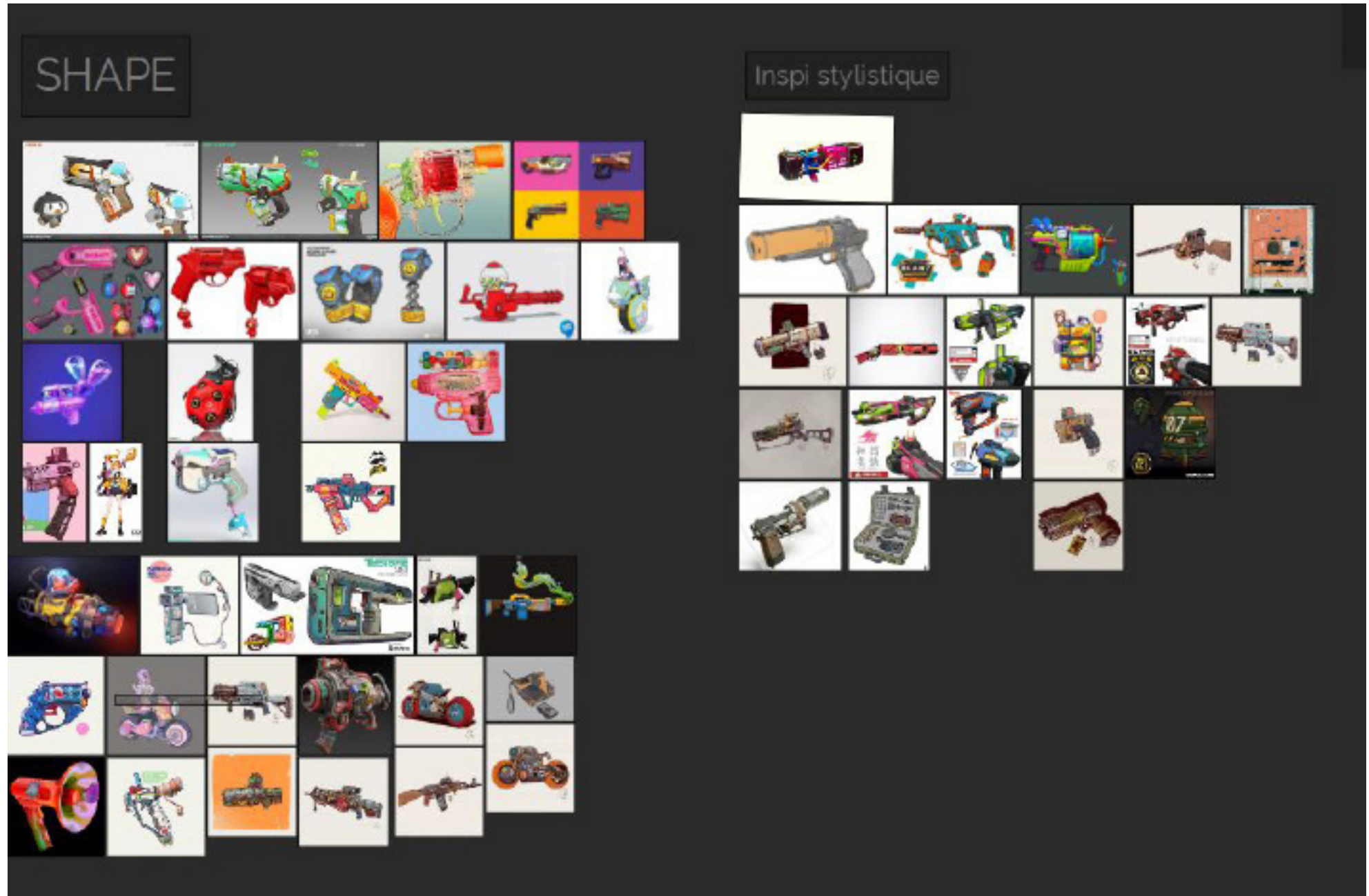
Les éléments particulièrement importants à traduire en visuelles sont :

- Le rôle du joueur dans le jeu.
- La fonctionnalité des armes et leurs rechargements à travers l'UI
- Le rôle des ennemies
- Les chemins à prendre dans le jeu

Les 3 armes du joueur ont des formes uniques, afin de bien établir le statut de rebel et le contexte du jeu les armes sont inspirées des ennemies même pour faire référence au fait que le joueur reconditionné ces armes.

Comme le rechargement et le mouvement sont liés dans le jeu, les vfx représentent des charges électriques plutôt que des munitions pour pouvoir faire ce lien entre mouvement, énergie et ammo.

Intentions de Design Visuel



[illegible]

Itérations de Design Visuel

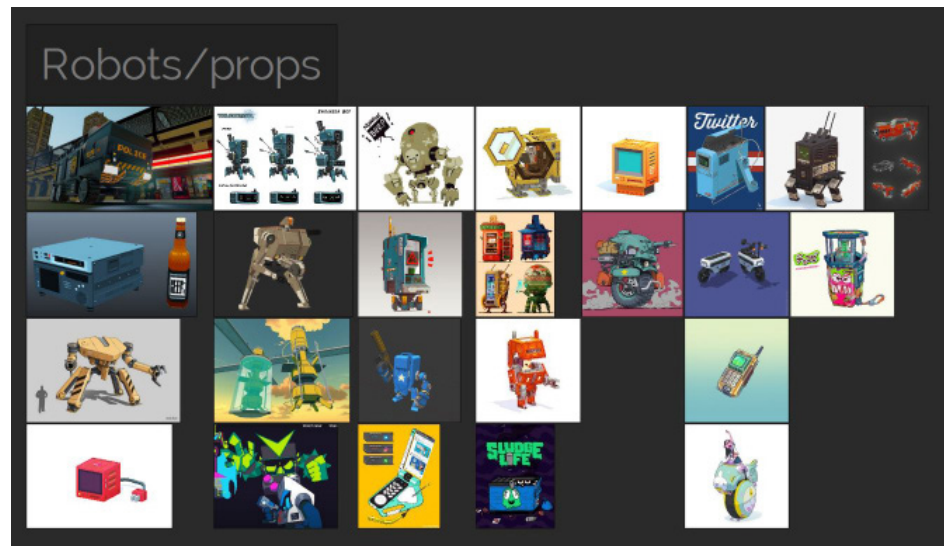
Le jeu présente trois ennemis différents.

Scrub Fly et Goliath.

Le scrub est l'ennemi principal et le plus prédominant, il prend la forme d'un panneau de signalétique et se déplace sur une roue. Il a des mouvements maladroits et son attaque principal est un mouvement de "marteau" il bascule en arrière avant de foncer sur le joueur. Sur l'avant son panneau affiche une signalétique STOP qui clignote constamment, elle fait référence à une sirène de police.

Le Fly est l'ennemi volant, il a une forme sphérique allongée et se déplace comme un hélico/drone. Son attaque principale est via un canon présent à l'avant du robot. La face avant centrale du robot ressemble à un diaphragme de caméra et à la forme de l'iris d'un œil, les motifs en spiral font aussi référence à des motifs d'hypnose. Cette imagerie de spirales est aussi reprise dans le niveau à travers des posters de propagande.

Le goliath est l'ennemi le plus grand des trois, il a des mouvements erratiques et lourds, il se déplace via 2 bras mécaniques et ne possède pas de jambes. Ses mouvements ressemblent à celui d'un gorille. Sur le haut du robot il y a une sirène de police et à l'avant il y a un petit triangle lumineux qui fait fonction de «détecteur» ou capteur. Son attaque principale est un rush où il se propulse sur le joueur après l'avoir détecté. Le bras du robot est repris dans la forme principale du rocket du joueur pour faire rappel au fait que le joueur utilise des parties d'ennemies pour créer ses armement.



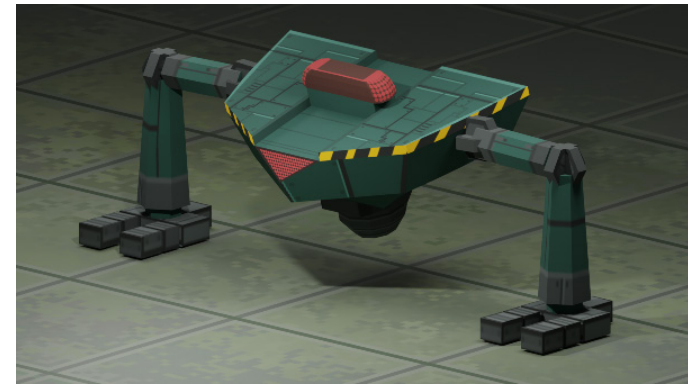
Design Visuel Final



Scrubs



Fly



Goliath



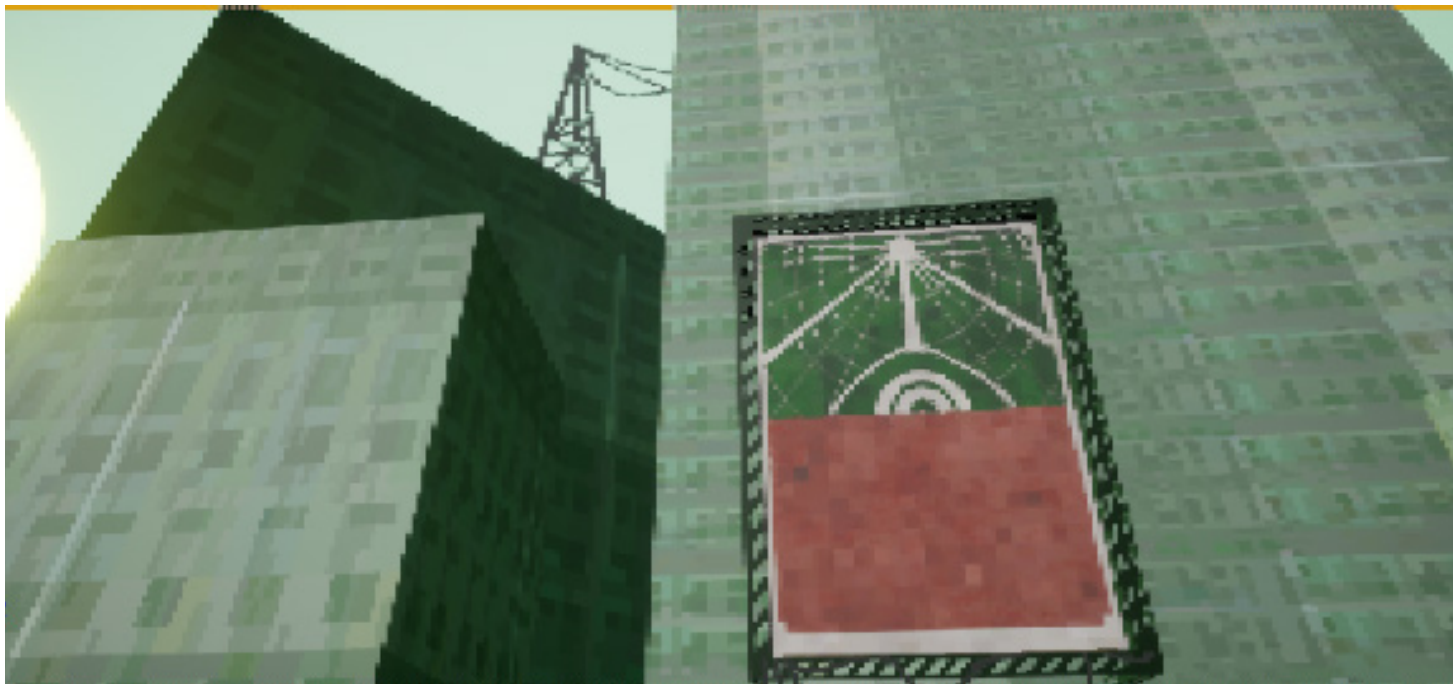
Map

Intentions de Design Sonore

ROOF'RUSH est un fast arena shooter en fps, le joueur avec son avatar va devoir affronter des vagues de robots sur des toits de gratte-ciels en plein air.

L'univers prend place dans un futur dystopique où l'État policier régule strictement un monde surpeuplé. Des immeubles géants délabrés dominent le paysage avec des affiches de propagande menaçante et des robots policiers qui peuvent attaquer à tout moment

Pour rappel, notre intention forte pour ce projet est la vitesse que le joueur va pouvoir atteindre grâce à une mécanique de déplacement technique: le BunnyHop. Toute mécanique est liée à cette vitesse, les sons doivent donc être adaptés en mettant en place un doppler et des paramètres (Parameters FMOD) pour accentuer cet effet de vitesse et donc avoir la meilleure immersion possible



EventList Sonore - Tableau SFX

Après avoir établi le core design du projet et son esthétisme, nous avons mis en place un tableau SFX permettant de catégoriser les différents effets sonores pour notre projet :

SFX						
Remarque	Nom Event	Description Composition	Parametre	Condition trigger	Spatialisation	Loop ?
ARFNA						
Environnement						
Validé & Intégré	Env_General	Vent	/	Se joue dès lorsque le jeu se lance	2D	☒
Validé & Intégré	AC_Fan_1	Unité de ventilation extérieur de bâtiment	/	Se joue dès lorsque le jeu se lance	2D	☒
Validé & Intégré	AC_Fan_2	Ruit de ventilation extérieur de bâtiment	/	Se joue dès lorsque le jeu se lance	2D	☒
Validé & Intégré	HVAC_Motor_1	Unité de cube électrique extérieur de bâtiment	/	Se joue dès lorsque le jeu se lance	2D	☒
Validé & Intégré	HVAC_Motor_2	Ruit de cube électrique extérieur de bâtiment	/	Se joue dès lorsque le jeu se lance	2D	☒
Validé & Intégré	Urds_1	Unité d'oiseau ville	/	Se joue dès lorsque le jeu se lance	2D	☒
Validé & Intégré	Urds_2	Ruit d'oiseau pers	/	Se joue dès lorsque le jeu se lance	2D	☒
Validé & Intégré	Urds_3	Unité d'oiseau pers lointain	/	Se joue dès lorsque le jeu se lance	2D	☒
Validé & Intégré	Traffic_1	Ruit de trafic pers lointain	/	Se joue dès lorsque le jeu se lance	2D	☒
Validé & Intégré	Traffic_2	Unité de trafic + route lointain	/	Se joue dès lorsque le jeu se lance	2D	☒
Impact/Bullet						
Validé & Intégré	Impact_Bullet	Son aigue électrique impactant	Parametre qui modifie le son selon la texture de l'obstacle	Se joue lorsque la balle touche un obstacle	3D	☐
Validé & Intégré	Impact_Rocket	Son d'explosion, son d'explosion électrique, son de glitch électrique, son électrique	/	Se joue lorsque le rocket touche un obstacle	3D	☐
Character						
Hunt						
Pas fait	Umg_Hlt		/	Se joue lorsque l'avator pers des points de vie	2D	☐
Move						
Validé & Pas encore Intégré	FootStep	Unité de pas sur surface solide en plâtre / bitume	/	Se joue à une frame de l'animation de déplacement de l'avator		☐
Validé & Intégré	Jump	Ruit d'impulsion grosse, son électrique et glisse	Parametre qui modifie le son selon la vitesse. Plus le joueur va vite plus les sons vont augmenter en volume	Se joue lorsque le joueur saute	2D	☐
Validé & Intégré	Moving	Unité de vent	Parametre qui modifie le son selon la vitesse. Plus le joueur va vite plus le son de vent va augmenter	Se joue dès lorsque le jeu se lance	2D	☒

EventList Sonore - Tableau SFX

Enemies						
TrashMob						
Valide & Intégré	Trash_Atk	Bruit métallique, impact d'objets métalliques	/	Se joue lorsque le TrashMob réussit à toucher le joueur avec son attaque	10	☐
Valide & Intégré	Trash_WinchAtk	Whistle de vent d'un mouvement rapide	/	Se joue lorsque le TrashMob attaque le joueur	30	☐
Valide & Intégré	Trash_Die	Explosion, impact d'objet métallique	/	Se joue lorsque le TrashMob meurt	10	☐
Valide & Intégré	Trash_Hit	Bruit / voix robotique	/	Se joue lorsque le trashmob est touché par un projectile du joueur	30	☐
Pas fait	Trash_Jump		/		10	☐
Valide & Intégré	Trash_Move	Bruit d'une roue qui roule sur du bitume, son d'électrique, son 'hummingbird'	/	Se joue dès lors que le TrashMob spawn	30	☒
FlyMob						
Valide & Intégré	Fly_Die	Explosion, impact d'objet métallique	/	Se joue lorsque le FlyMob meurt	30	☐
Valide & Intégré	Fly_Hit	Bruit / voix robotique	/	Se joue lorsque le trashmob est touché par un projectile du joueur	10	☐
Valide & Intégré	Fly_Move	Bruit d'hélice	/	Se joue dès lors que le FlyMob spawn	30	☒
Valide & Intégré	Fly_Shoot	Bruit de tir d'une arme d'assaut	/	Se joue lorsque le FlyMob tire	10	☐
TankMob						
Pas fait	Tank_Atk			Se joue lorsque le TankMob attaque le joueur	10	☐
Pas fait	Tank_Die			Se joue lorsque le Tank_Die vers le joueur	30	☐
Pas fait	Tank_Die			Se joue lorsque le TankMob meurt	10	☐
Valide & Intégré	Tank_Hit	Bruit / voix robotique	/	Se joue lorsque le TankMob prend des points de vie	30	☐
Valide & Intégré	Tank_Move	Bruit de système hydraulique, impact de bruit de métallique, petite explosion et soufflement de poussières	/	Se joue à une frame d'animation de déplacement du TankMob	10	☐

EventList Sonore - Tableau SFX

Weapon						
Rifle						
Validé & Intégré	Rifle_Fire	Son de tir d'une arme d'assaut. 1 son d'efficacité et ciblage électrique	REFERENCE	Se joue lorsque "Rifle_Shoot" est lancé		☐
Validé & Intégré	Rifle_Start	Son du trigger d'une arme d'assaut	RLI LRLNCL	Se joue lorsque "Rifle_Shoot" est lancé		☐
Validé & Intégré	Rifle_Shoot	Prends en compte les deux références citées en dessous	Paramètres qui se déclenchent avant l'event Rifle_Fire si le joueur n'a plus de munition	Se joue lorsque le joueur fin avec l'arme Rifle	20	☐
RocketLauncher						
Validé & Intégré	RocketLauncher_Fire		REFERENCE	Se joue lorsque "RocketLauncher_Shoot" est lancé		☐
Validé & Intégré	RocketLauncher_Start	Son du trigger d'un rocket launcher	RLI LRLNCL	Se joue lorsque "RocketLauncher_Shoot" est lancé		☐
Validé & Intégré	RocketLauncher_Shoot		Paramètres qui se déclenchent avant l'event RocketLauncher_Fire si le joueur n'a plus de munition	Se joue lorsque le joueur fin avec l'arme RocketLauncher	20	☐
Projectile Rocket						
Validé & Intégré	RocketImp	Bruit de fusée, son électrique, bruit de glissement		Se joue lorsque le projectile est apparu dans l'espace de jeu	20	☒
PumpActionLauncher						
Validé & Intégré	RocketPump	Bruit d'engrenage, bruit de soufflement, bruit électrique		Se joue à une frame d'animation de recharge du RocketLauncher	20	☐
Shotgun						
Validé & Intégré	Shotgun_Fire	Son de tir d'un shotgun. 1 son petite explosion électrique	REFERENCE	Se joue lorsque "Shotgun_Shoot" est lancé		☐
Validé & Intégré	Shotgun_Start	Son du trigger d'un shotgun	RLI LRLNCL	Se joue lorsque "Shotgun_Shoot" est lancé		☐
Validé & Intégré	Shotgun_Shoot	Prends en compte les deux références citées en dessous	Paramètres qui se déclenchent avant l'event Shotgun_Fire si le joueur n'a plus de munition	Se joue lorsque le joueur fin avec l'arme Shotgun	20	☐
PumpActionShotgun						
Validé & Intégré	ShotgunFirstPump	Son d'un pompage d'un shotgun		Se joue à une frame d'animation de recharge du Shotgun	20	☐
Validé & Intégré	ShotgunSecondPump	Son d'un pompage d'un shotgun		Se joue à une frame d'animation de recharge du Shotgun	20	☐

Création sonore

Avant tout, le sound design de Roofrush a été entièrement réalisé par Charles Barrier avec plusieurs logiciels tel que : FMOD et Reaper. Toute l'intégration sonore sur le projet a également été réalisée par Charles Barrier avec l'aide du Game Programming du projet, Antoine Dias.

L'environnement :



Étant donné que l'univers se passe dans une ville urbaine surpeuplée, entourée de bâtiments délabrés, sur des toits de bâtiments. Les sons d'ambiance doivent être adaptés pour immerger le joueur dans cet univers. Nous avons donc des sons de trafics, d'oiseaux, de foules, de vents, des sons plus précis situés sur les toits comme des ventilations, des blocs centrale électrique, etc.

Création sonore

L'avatar :

Le joueur incarne un jeune voyou humain qui traine sur les toits des immeubles, vandalisant la propagande et se rebellant contre les robots en utilisant une technique d'armement et de déplacement innovante.

Pour être immergé dans la peau de l'avatar, et aussi ressentir la vitesse. Les sons principalement de sauts et de vents sont liés à la vitesse. Plus le joueur va prendre de la vitesse, plus ces sons vont changer.

Les sons de sauts sont généralement créé avec des sons d'impulsion grave, son électrique et glitch qui vont être accentué avec la vitesse. Le sons de vent aussi va changer en volume selon la vitesse.



Création sonore

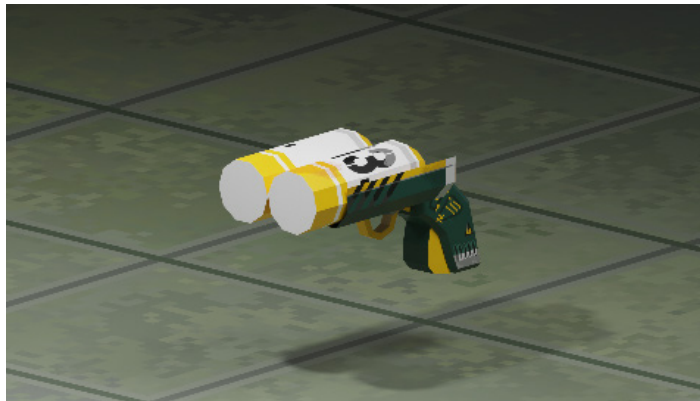
Les armes :

Le joueur a à sa disposition 3 armes différentes qui ont des spécificités bien différentes. Une arme d'assaut, un fusil à pompe et un lance-roquette. Celles-ci sont construites principalement de métal et d'électricité. Et tire des projectiles électriques.

Tous les sons de ces armes, pour les tirs, ont été créés principalement d'explosion, d'impact lourd, d'électricité, de glitche.

Pour les projectiles ainsi que l'impact du projectile sur les obstacles, pour le fusils d'assaut et le fusil a pompe, principalement d'électricités aigu. Et pour le lance-roquette d'un son de fusée, de glitch et d'électricité grave avec un ajout d'un son d'explosion électrifié lors de l'impact de celle-ci.

Il y a aussi des sons qui caractérise le rechargement, notamment pour le fuils à pompe et le lance-roquette, qui définit le fonctionnement de ces armes.



Création sonore

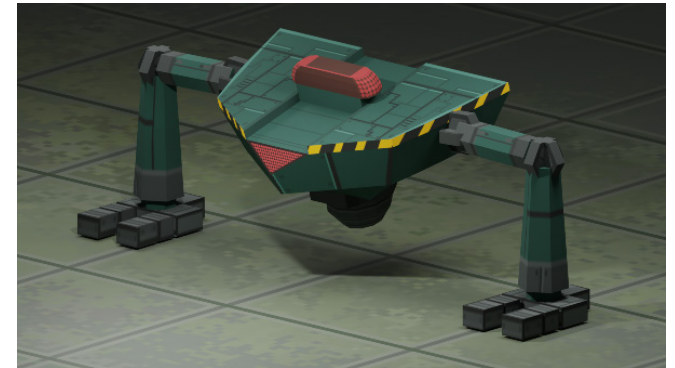
Les mobs :

Le joueur va faire face à plusieurs robots provenant de la police dans lequel le joueur est plongé. Nous avons, dans l'ordre, le Scrub, le Fly et finalement le Goliath.

Chaque mobs à ses propres spécificités et peuvent être identifiées par les différents sons qu'ils émettent. En général pour le bestiaire j'ai voulu mettre des sons à la fois robotisés, réalistes mais aussi caractéristiques (Faire en sorte que dès que le joueur écoute le son, sans voir l'entité, il sait à quoi il à affaire).

De ce fait, les sons de déplacement caractérisent bien les différents mobs. Le trashmob à des sons de mouvement de roue, le Fly a des sons d'hélices et le Goliath des sons hydrauliques avec des sons de pas d'impact de métal lourd.

Tous ces mobs émettent également des bruits robotiques lorsque celles-ci prennent des dégâts.



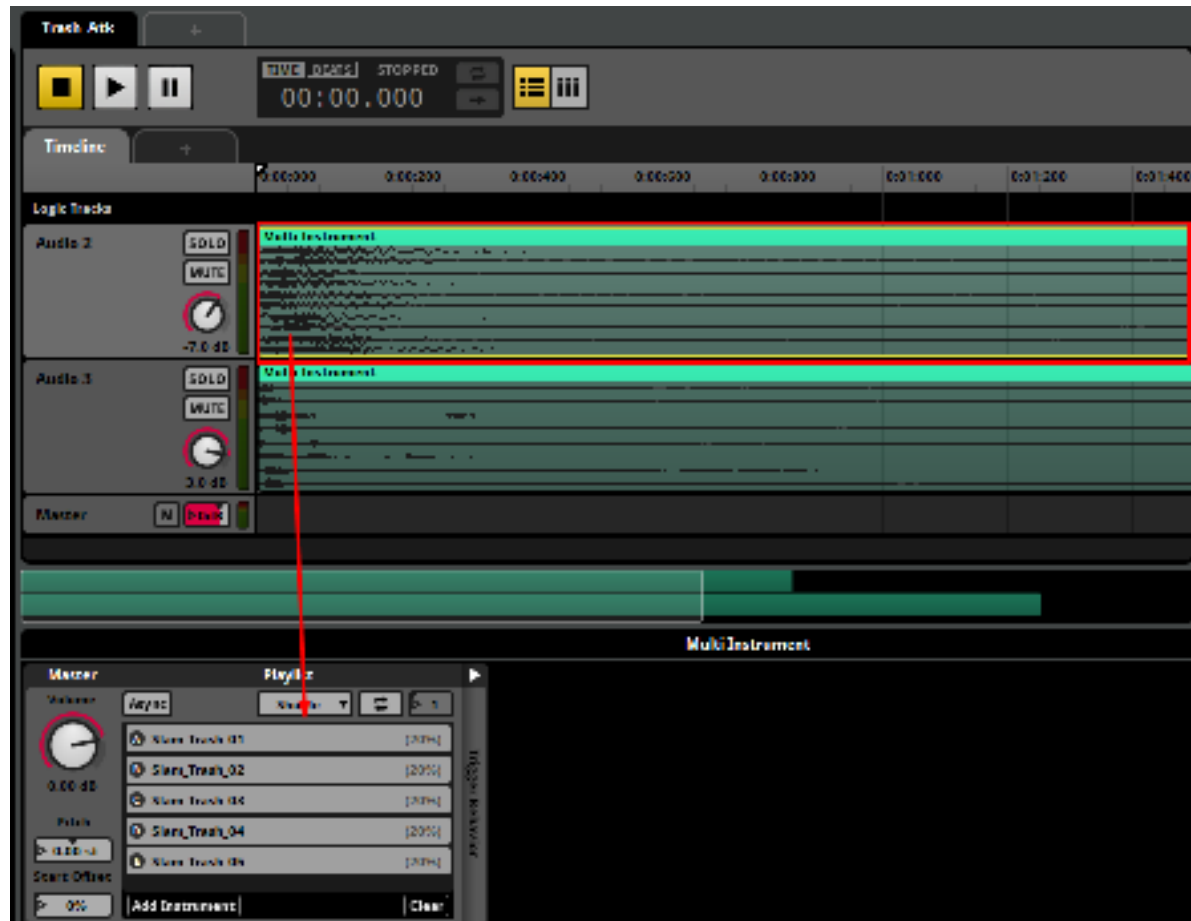
Création sonore

FMOD - Mécaniques Sonores :

Après avoir créé tous les sons, nous les avons importé sur FMOD en utilisant des mécaniques que FMOD nous propose :

- Multi-Instrument :

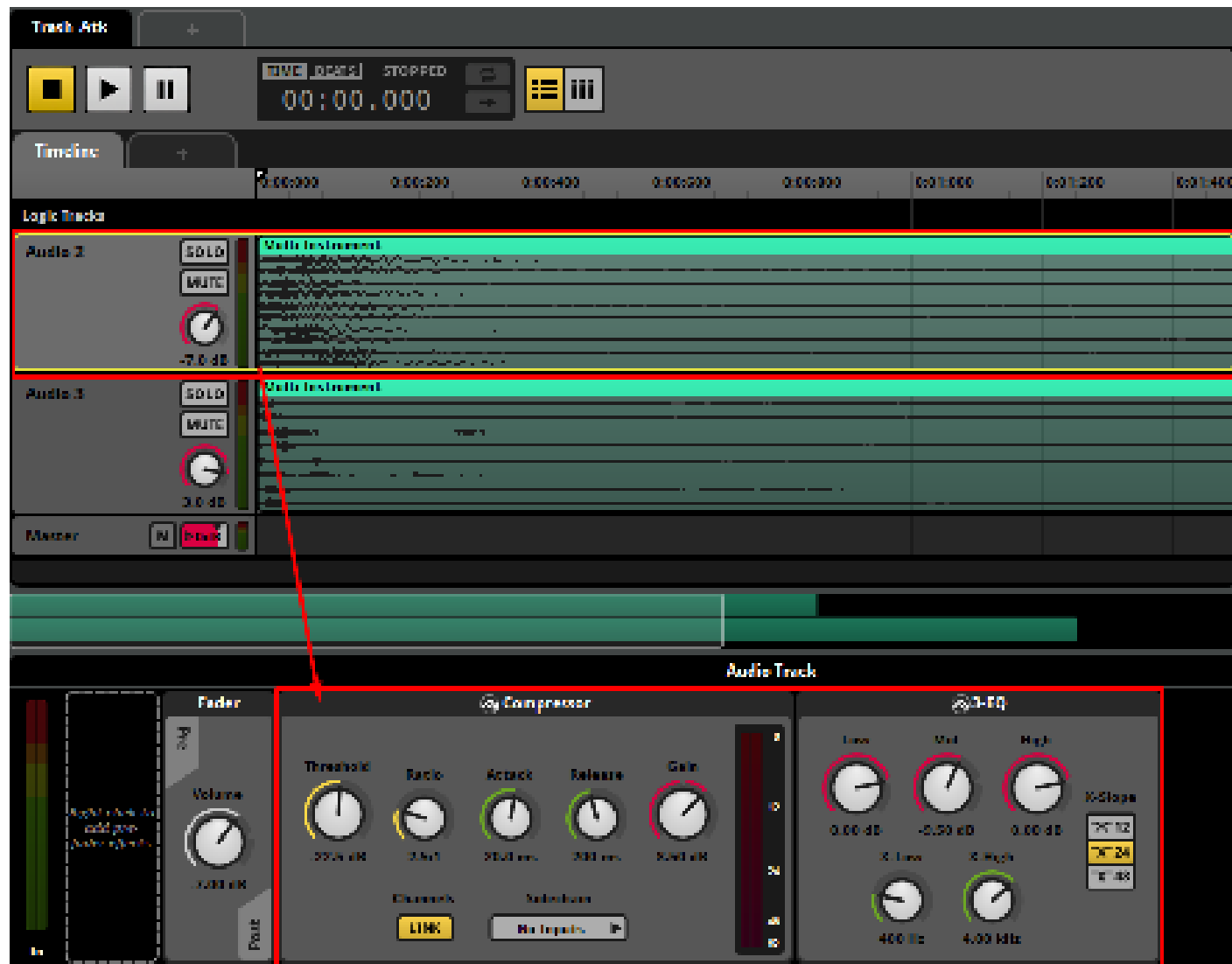
Nous utilisons des multi-instruments, ce sont plusieurs sons dans une liste. Lorsque le multi-instruments joue, un son de la liste est joué. Nos multi-instruments sont dans le même style et thème : des multi-instruments de tirs, pas, coups, mort, etc.



Création sonore

- Compressor et 3EQ :

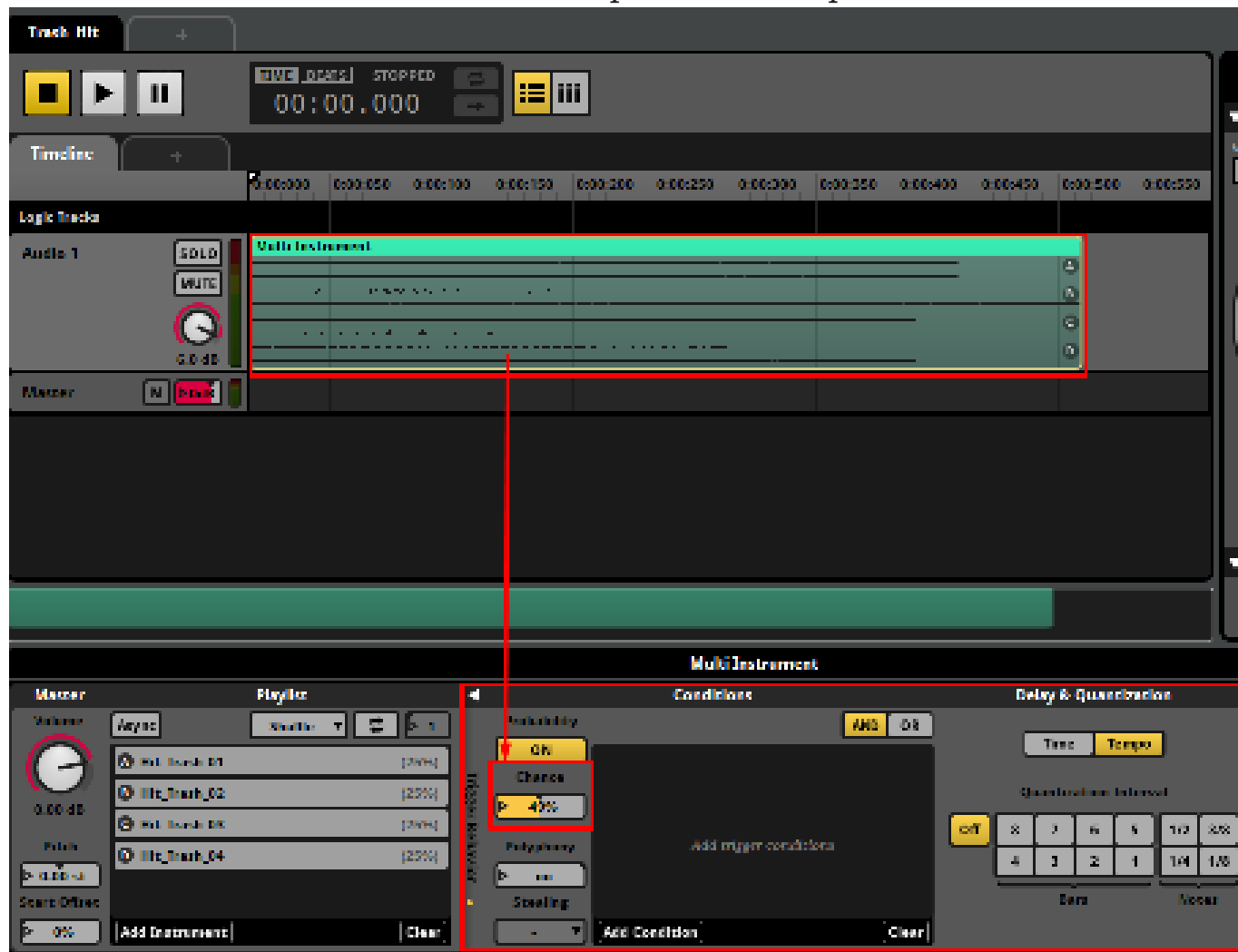
Nous avons utilisé aussi plusieurs fois les effets de compressor et 3-EQ afin de mieux accentuer l'impact des différents effets sonores explosif ce qui les rends plus en valeur



Création sonore

- Probabilités :

Pour tous les sons répétitifs, hormis les sons de tirs, nous avons mis en place une probabilité d'activation d'un multi-instruments donné, notamment les sons saut, cris de robot lorsque celui perd des points de vie. Cela permet de réduire le nombre de ces sons et éviter les répétitions nonplaisantes à l'oreille.



Création sonore

- Référence :

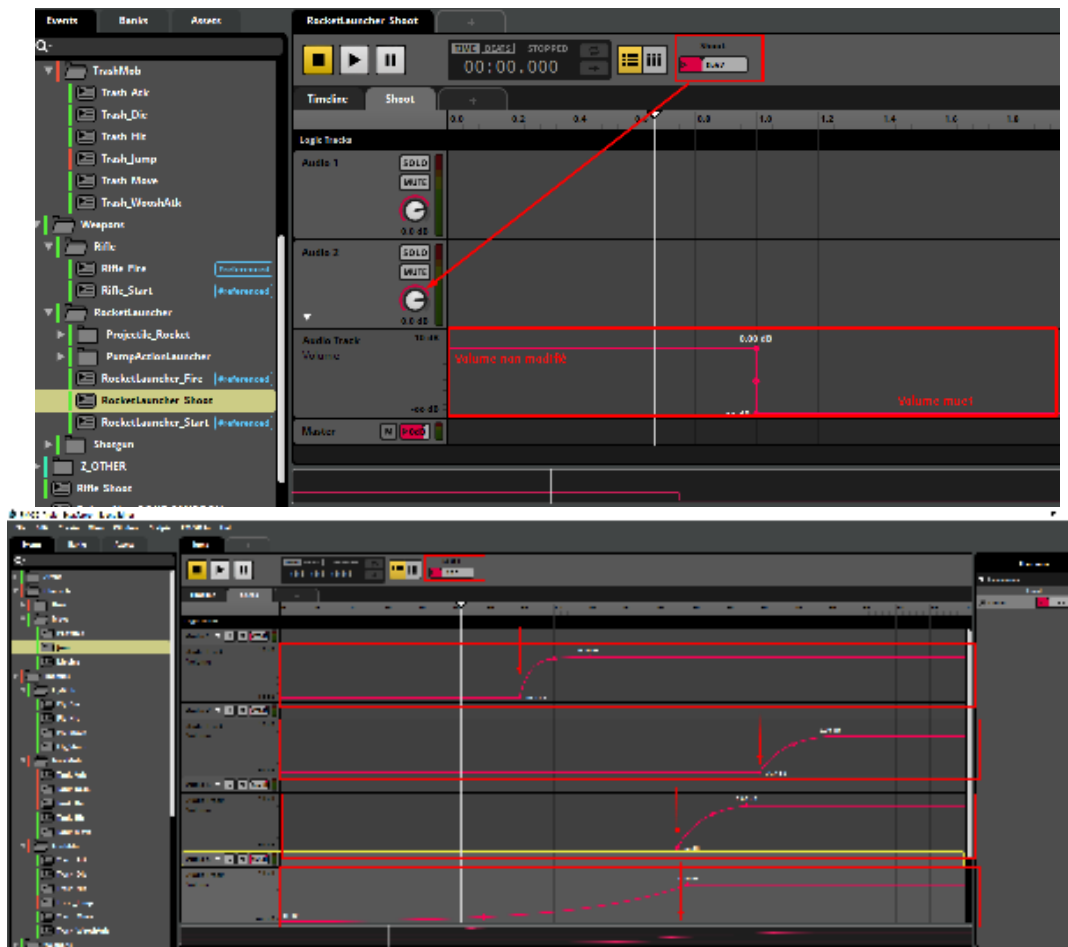
Nous utilisons les References sur FMOD, Cela permet à un event de créer et d'arrêter des instances des autres événements qu'il référence. De cette manière, il est possible de combiner un certain nombre d'événements différents pour obtenir une vaste gamme de résultats. Nous utilisons cette mécanique de FMOD principalement pour les tirs des armes.



Création sonore

- Parameters :

Nous utilisons les Parameters sur FMOD, le seul parameters important sur notre projet sons est le Parameter de Vitesse que beaucoup de nos events sons ont. Les parameters sont des variables qui peuvent être modifiées en temps réel dans le moteur de jeu, notre parameters de vitesse change en fonction de la vitesse en termes de pourcentage (Variable allant de 0 à 100, plus on va vers 100 plus on est rapide et inversement). Les events notamment de saut, de vents, de tirs changent considérablement lorsque le joueur prend de la vitesse.



Création sonore

- Doppler :

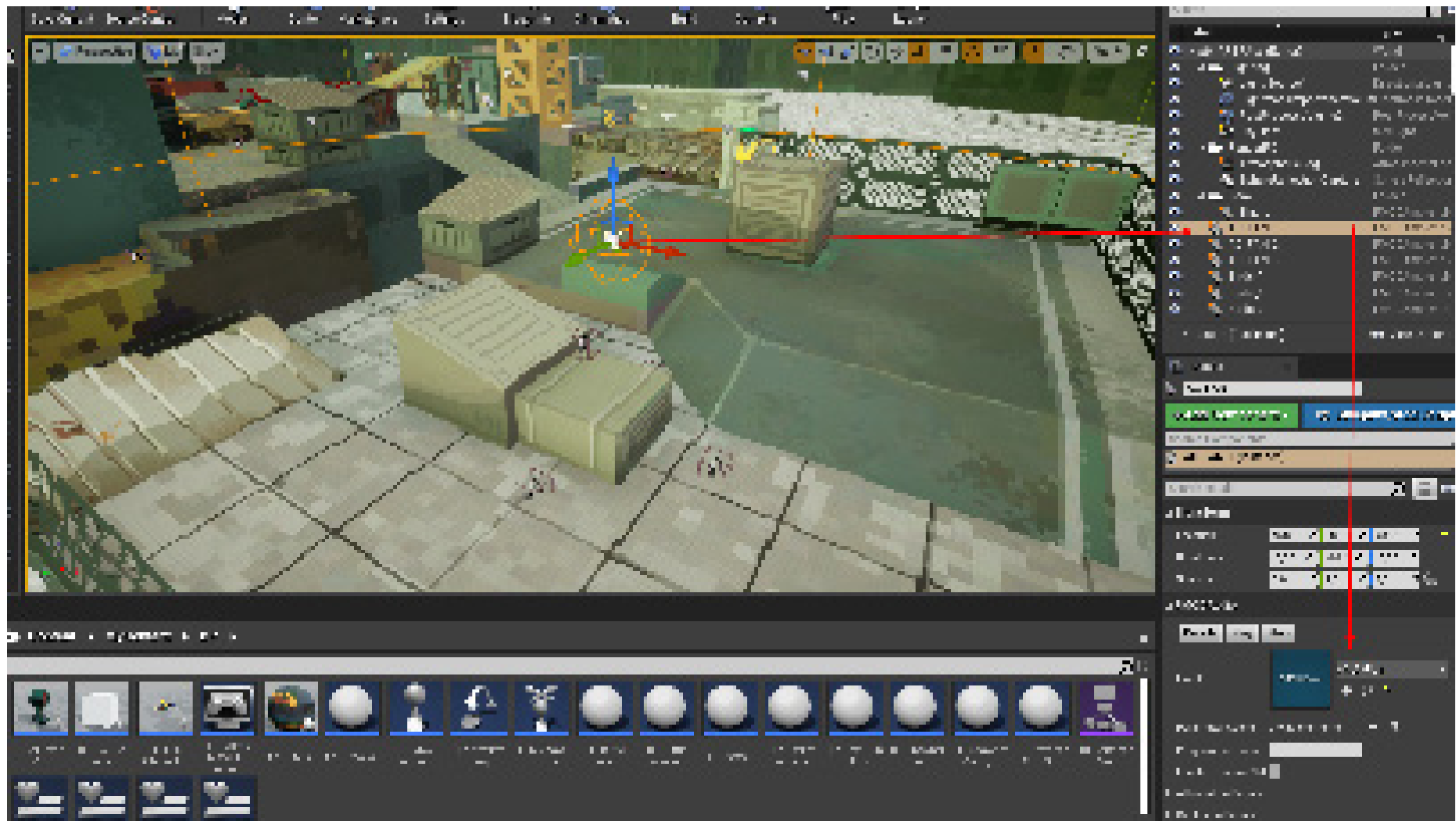
Ainsi pour rebondir sur la vitesse, beaucoup de nos events sons ont été mis en place avec un doppler. Ce qui facilite encore plus l'immersion dans notre projet.



Création sonore

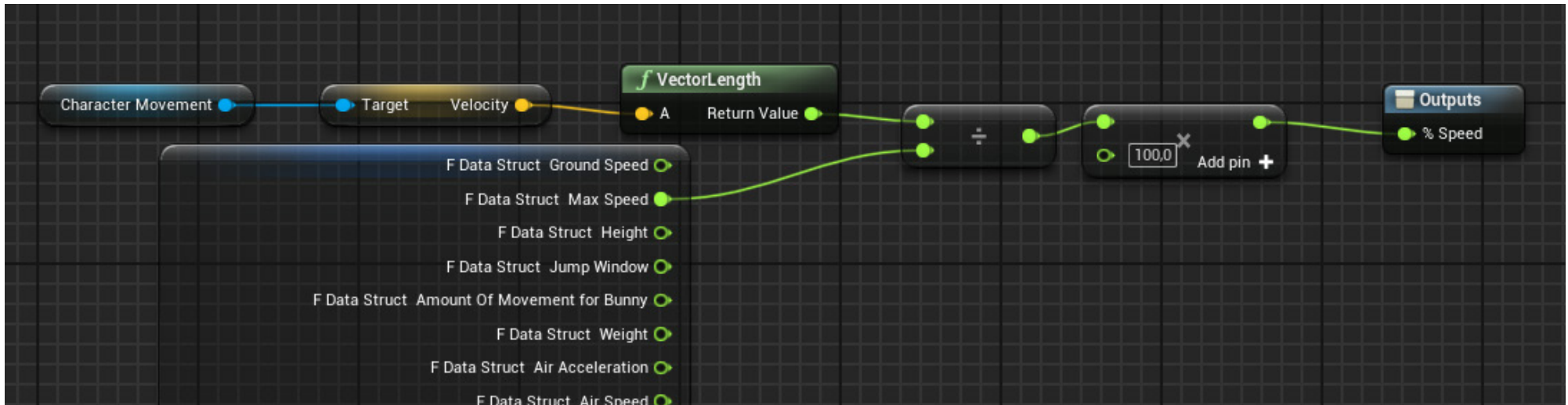
- UNREAL - INTÉGRATION EFFETS SONORES :

Pour l'intégration des sons dans l'environnement, nous avons tout simplement glisser déposer les events définis pour l'univers :



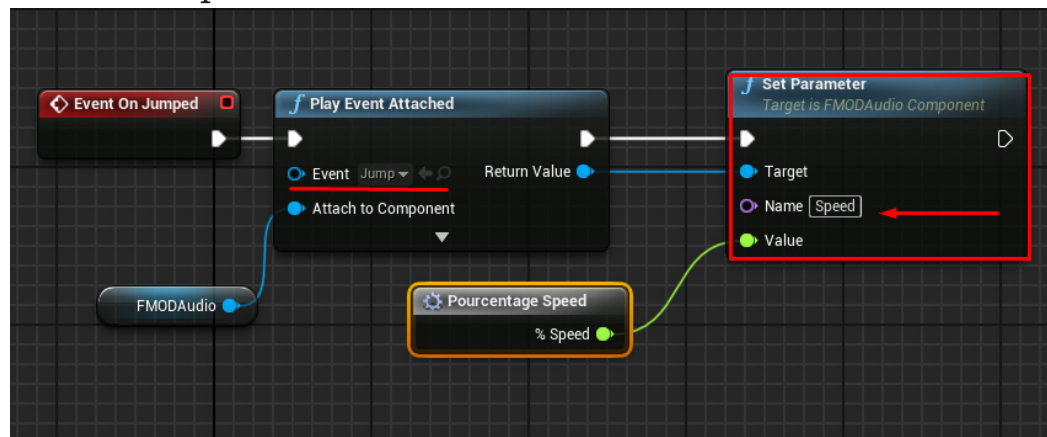
Création sonore

Pour l'intégration et changement du parameters de vitesse nous avons mis une macro réutilisable :



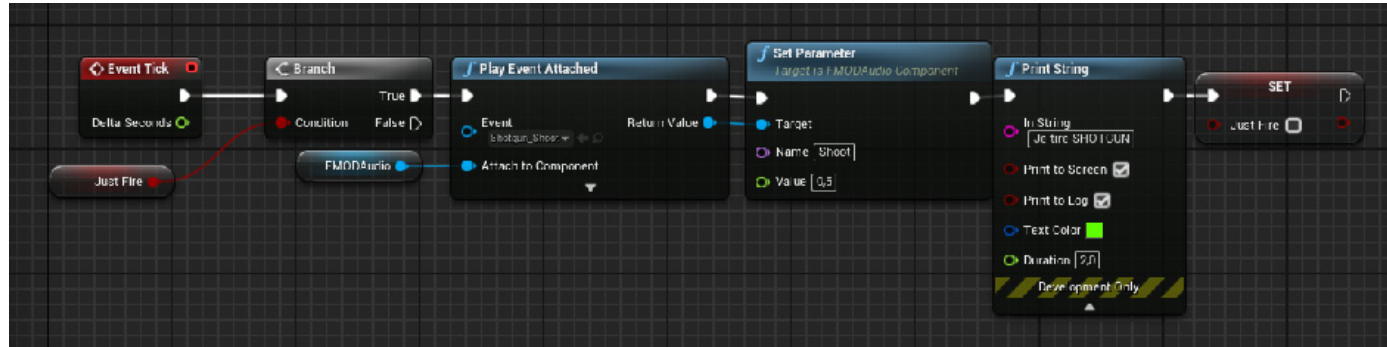
On prends la vélocité actuel du joueur divisé par la vélocité max en la multipliant par 100 pour donner une valeur entre 0 et 100.

Ainsi, par exemple, pour l'événement Jump, le son est joué à chaque fois que le joueur saute et en fonction du paramètre vitesse qui est modifié en temps réel :



Création sonore

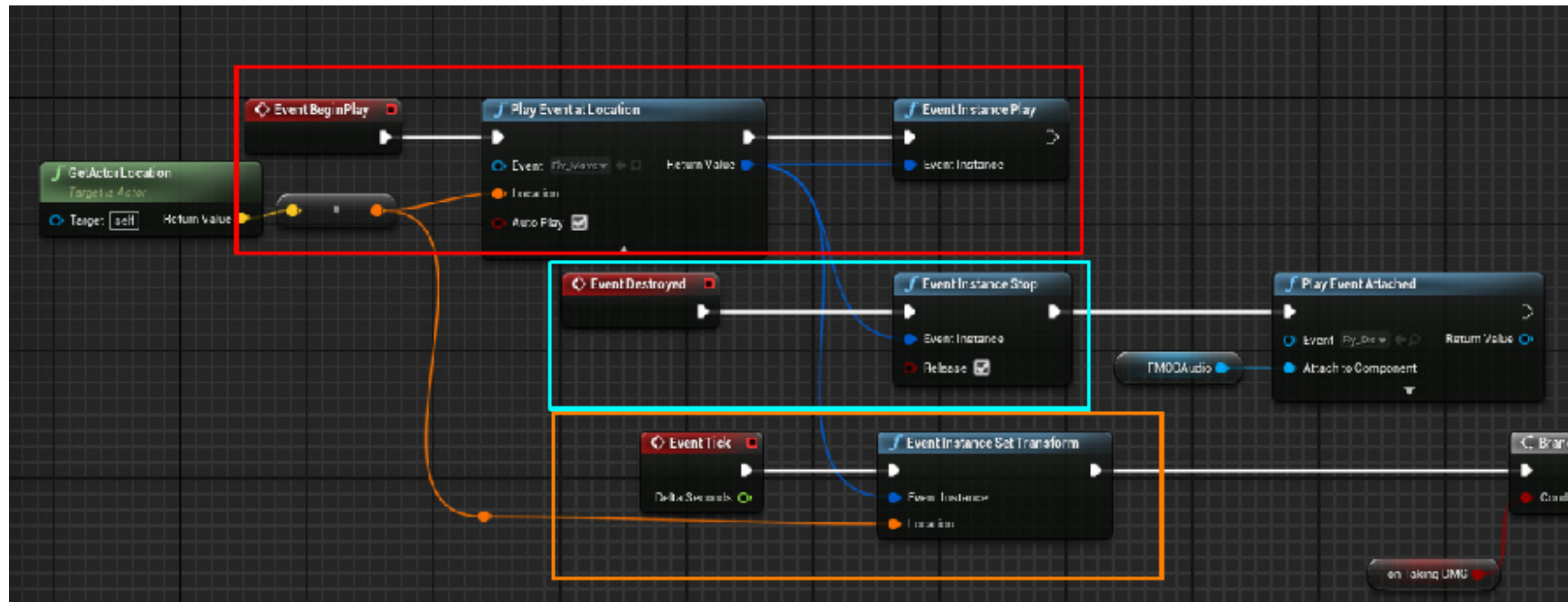
Pour les events contenant pas de loop, l'intégration est simple :



Ici comme exemple pour le tir, si en condition je peux tirer, alors ca joue le son attaché à l'objet.

Création sonore

Cependant, les event contenant des loops c'est plus compliqué et a été un réel casse tête :



Ici pour exemple le déplacement du FlyMob, la partie en rouge permet de jouer l'événement et le met en instance qui est lié avec la partie en orange permettant de garder la position du son sur le FlyMob. Ainsi, la partie bleue permet d'arrêter l'événement une fois que le FlyMob est détruit.

Boucles d'objectifs

Court

Objectifs	Challenges	Rewards
Toucher une unité adverse	Viser un ennemi	Faire des dégâts à un ennemi
Détruire un ennemi	Réduire le nombre de PV de l'unité adverse à 0	Désaturation de l'espace de jeu
Utiliser les tirs d'une arme	Avoir suffisamment de tir disponible dans le chargeur	Feedback de l'arme

Boucles d'objectifs

Moyen terme

Objectif	Challenge	Reward
Terminer une map	Réduire durant la partie le nombre de mobs existant dans la map à 0 Gérer les armes de l'avatar • Gestion des tirs • Bonne usage du rechargements • Utilisation des buffs d'armes	Accès à la map suivante.

Boucles d'objectifs

Long terme

Objectif	Challenges	Reward
Résister aux défis de la map actuelle	• Optimisation de l'arsenal (armes, terrain,...) • Planification et stratégie pour prendre l'avantage. Gérer les éléments du terrain de jeu • Maitrise des armes • Gestion des tirs • Utilisation du bunny hop • Maitrise des buffs lié aux armes	Satisfaction du Joueur liée à la validation de la map Débloque l'accès à la prochaine map

Améliorations

Dans le futur, il y a différents points que nous aimerions pousser/améliorer :

- Affiner les animations sur les mobs*
- Affiner les VFX*
- Ajouter des animations idle*
- IA plus intelligente*
- Ajouts de son manquants*
- Ajout d'une ambiance musicale*
- Bestiaire plus conséquents.*